

運動器のリハビリテーション 股関節を中心に

リハビリテーション科／整形外科 宇佐美琢也

股関節痛で整形外科を受診して・・・

“レントゲンで異常なし”

“MRIで異常なし”

『湿布をもらっておわり』

『5箇所目ではじめて診断名』

『精神科の内服薬を処方された』

60歳男性 サッカー 右

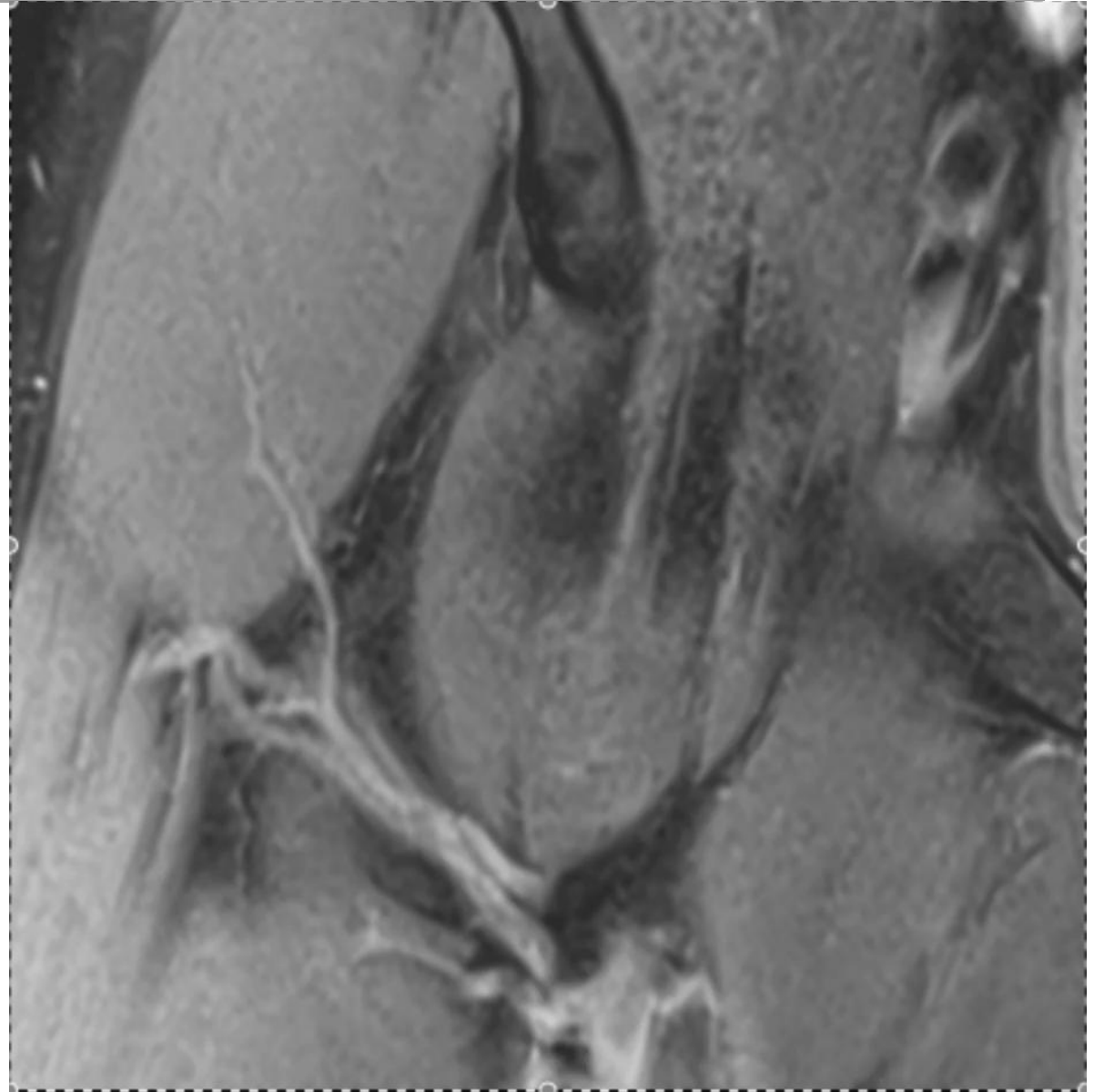
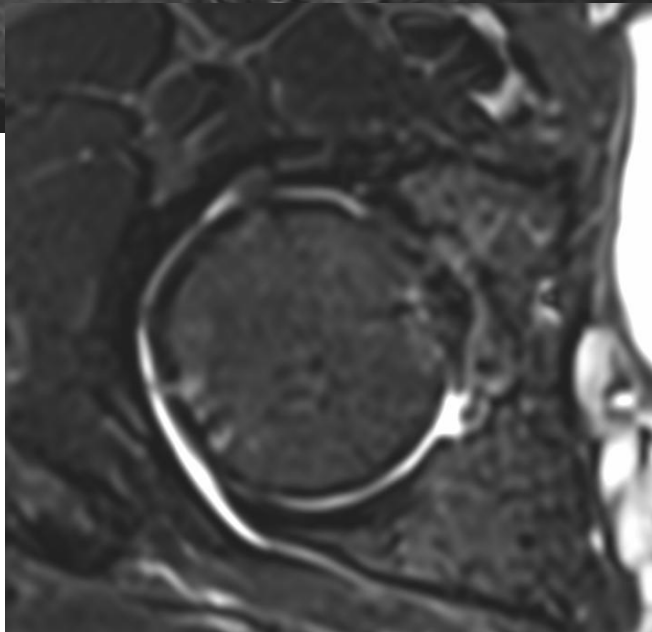
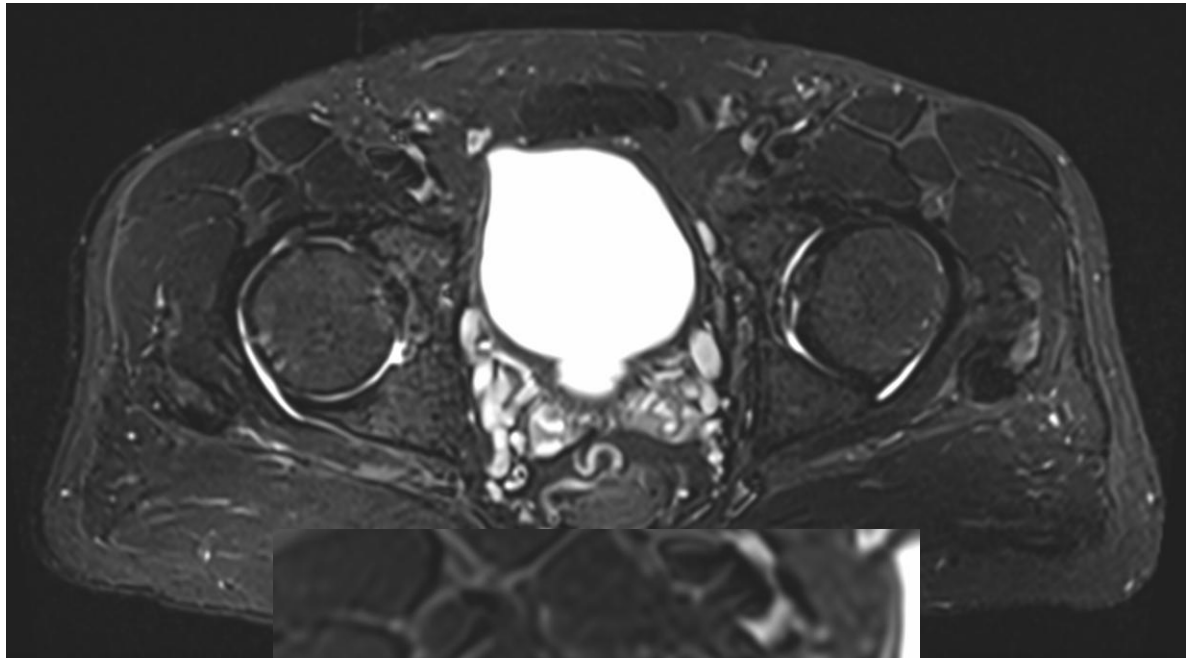
立位



T2強調像（パターン1）

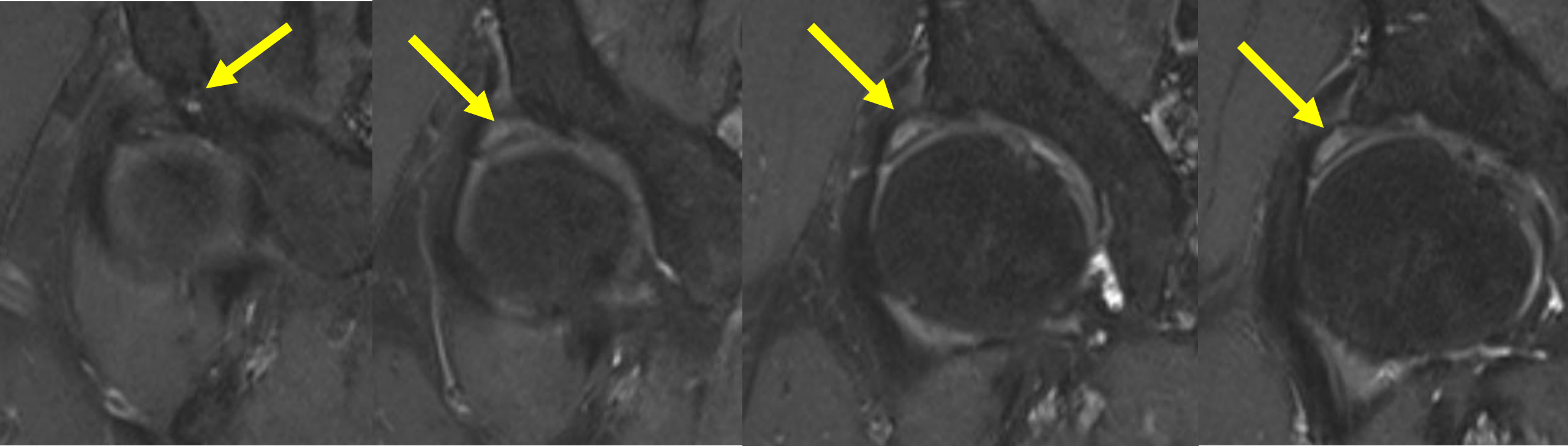
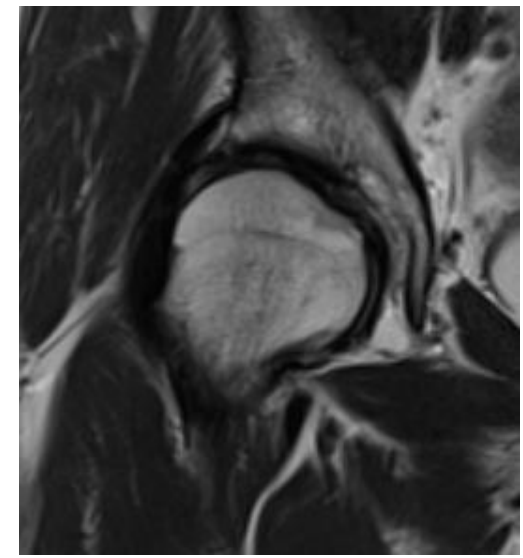


60歳男性 サッカー 右



PD fatsat / Coronal

- ✓ 片側撮影
- ✓ 3mm以下のスライス幅



60歳男性 サッカー 右



60歳男性 サッカー 右



黄色左サイド 49

60歳男性 サッカー 右



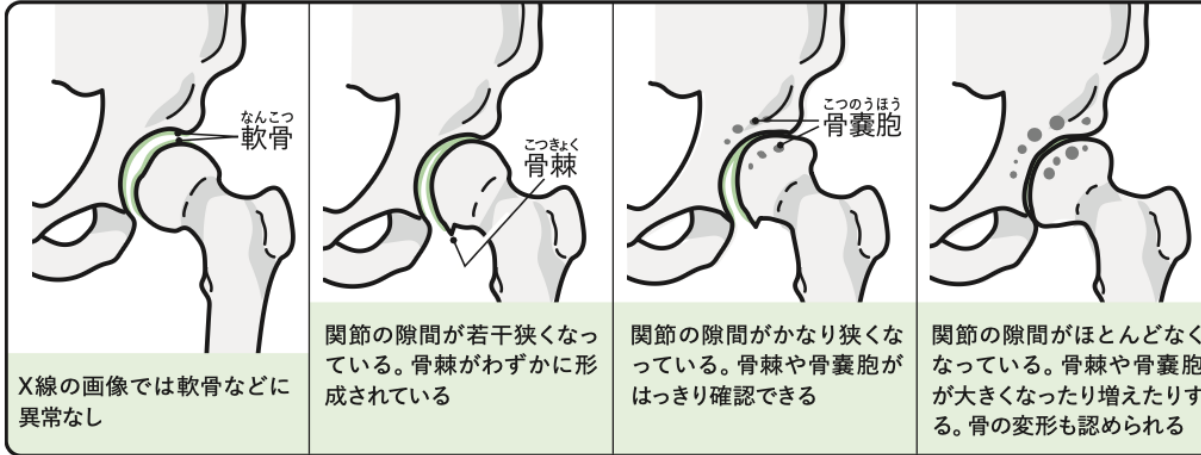
変形性股関節症の進行度

グレード 0

グレード 1

グレード 2

グレード 3



股関節唇損傷

軟骨損傷

変形性股関節症

Tönnis分類

0

1

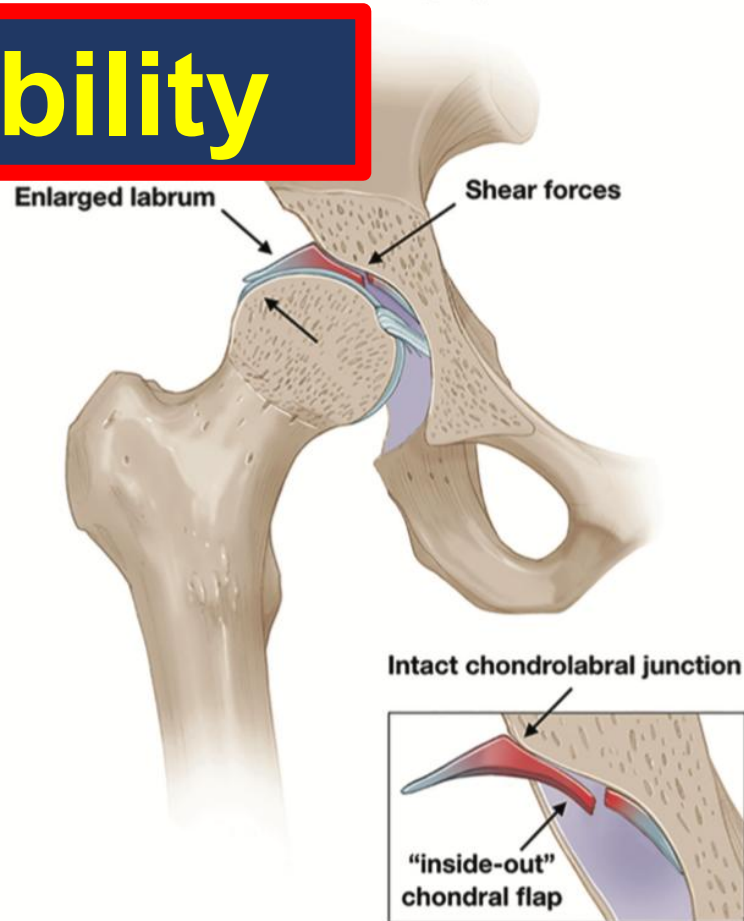
2

3

病期/病態によって治療方針を決定する

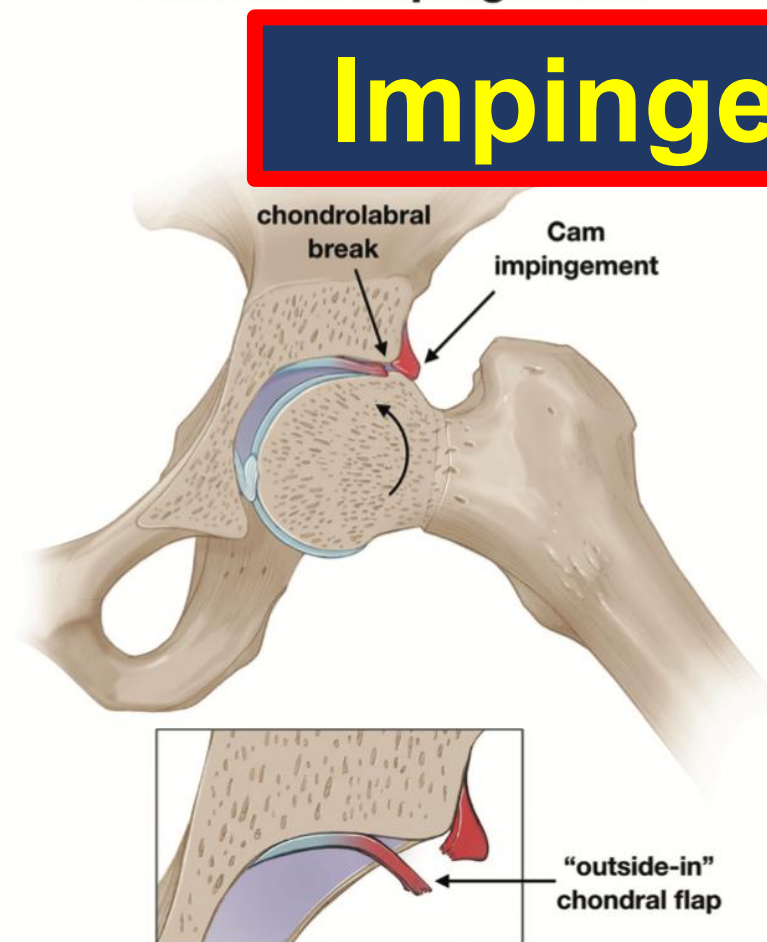
“Inside-Out”
Lesion of Dysplasia

Instability



“Outside-In”
Lesion of Impingement

Impingement



50歳女性 両 クラシックバレエ指導者

Instability

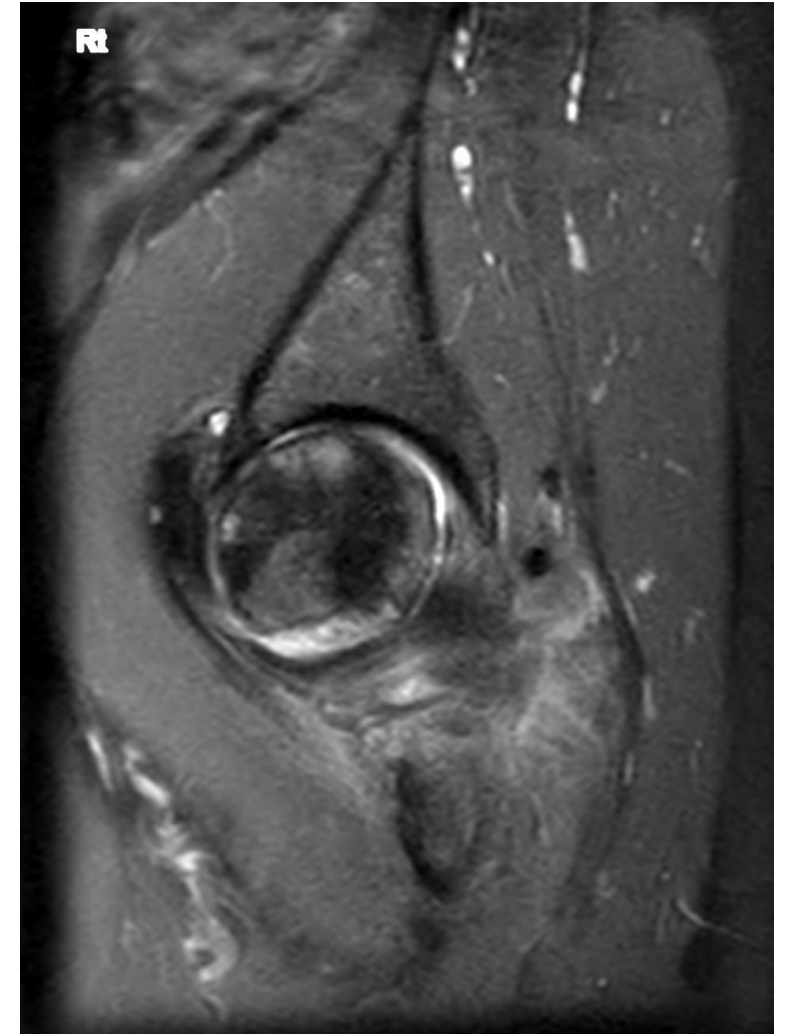
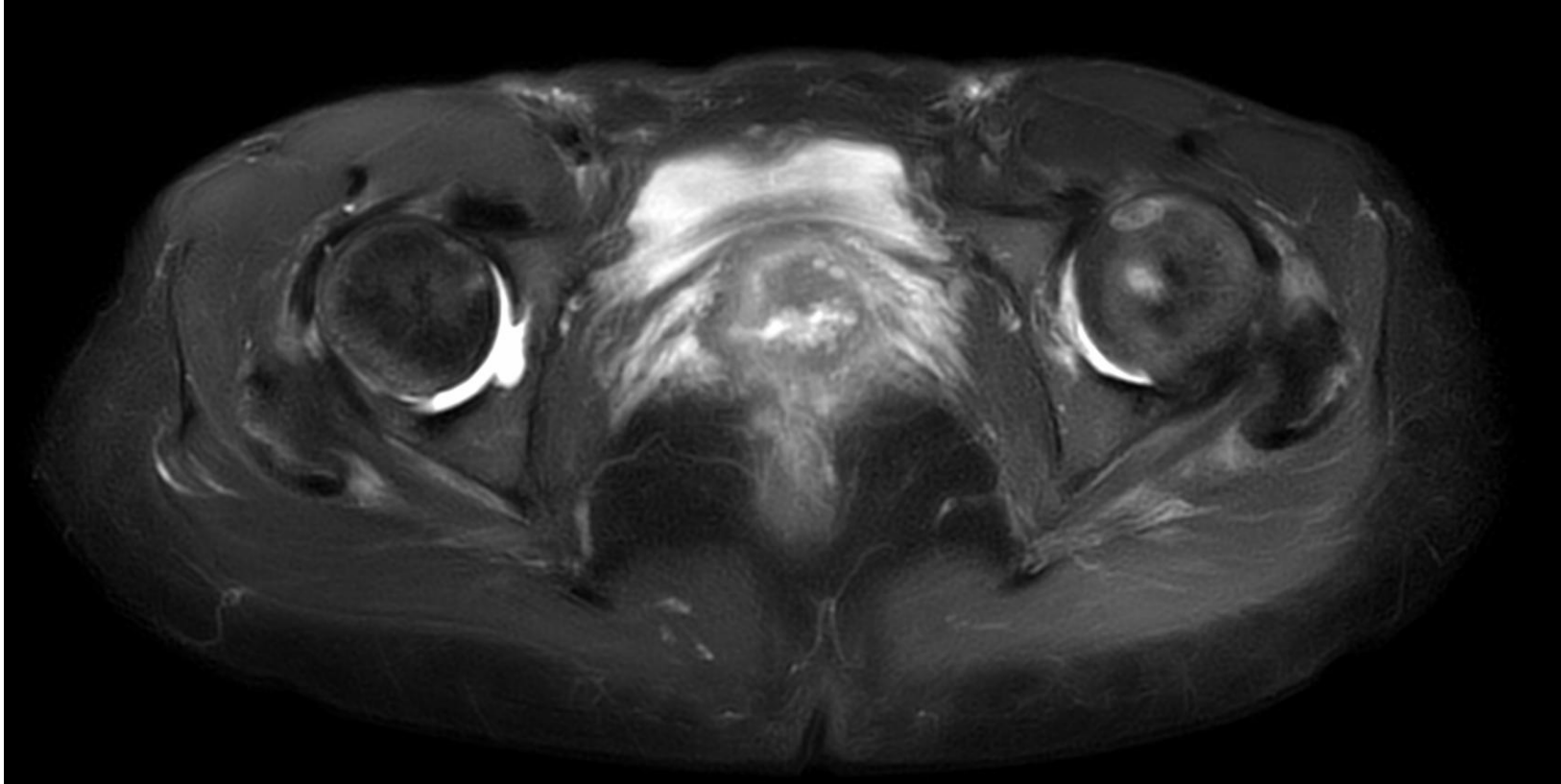
グレード 1



関節の隙間が若干狭くなっている。骨棘がわずかに形成されている



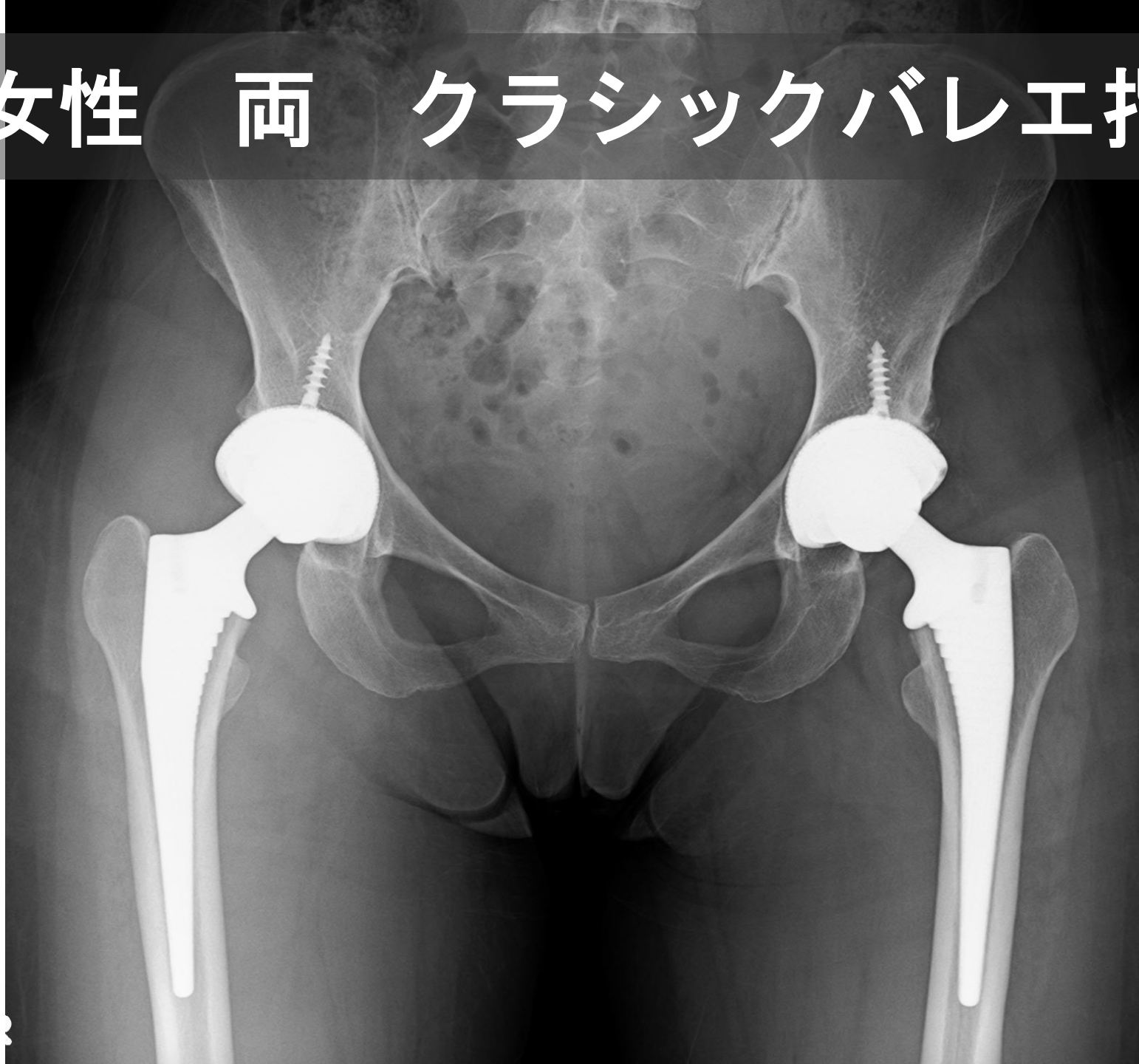
50歳女性 両 クラシックバレエ指導者



立
50歳女性 両 クラシックバレエ指導者



50歳女性 両 クラシックバレエ指導者





Bilateral Dual mobility Postop. 6M



※御本人の了承を受けて動画を使用しています

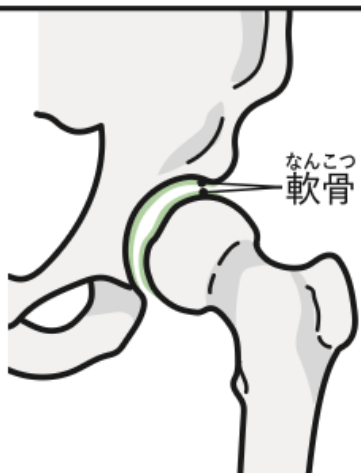


Figure 2: When additional range of motion is required

51歳女性 3年間保存治療 右

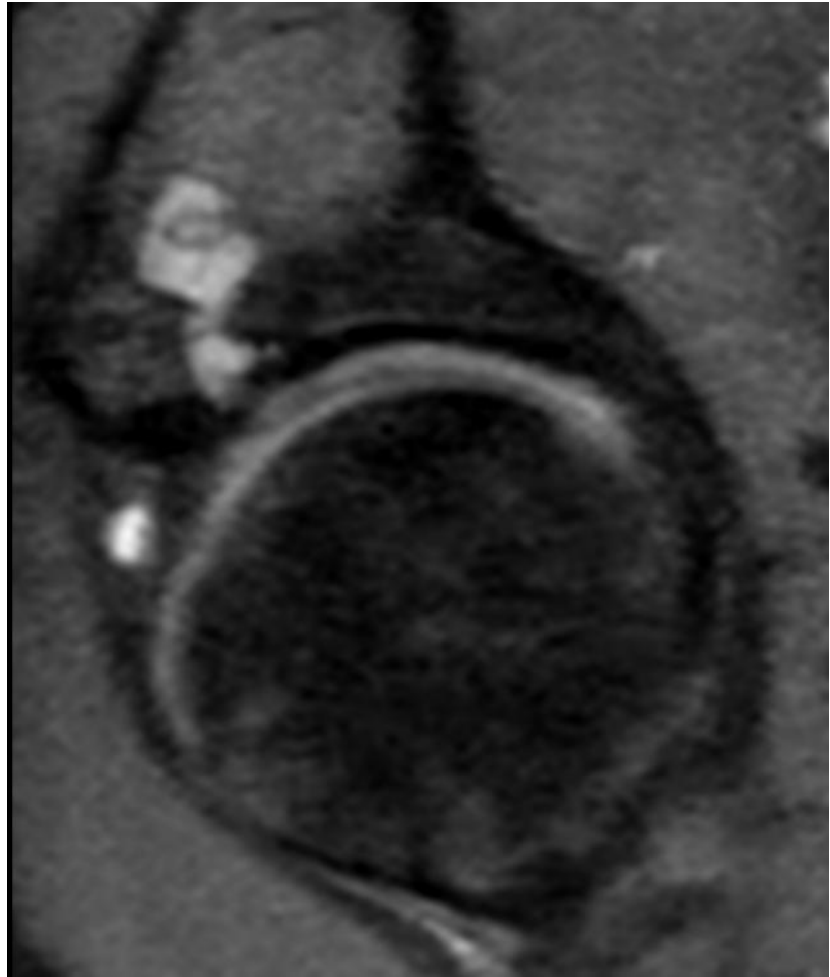
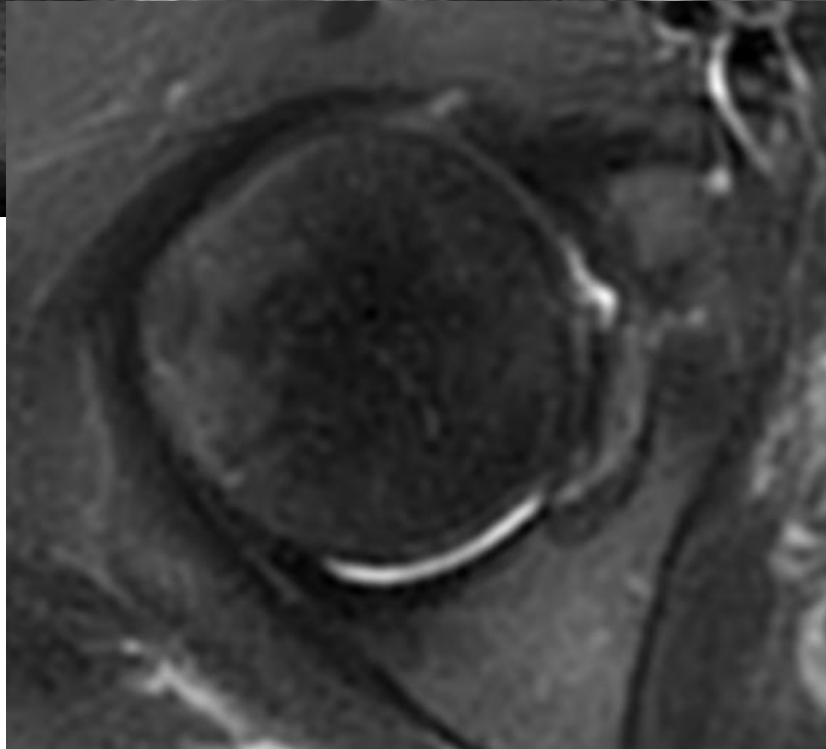
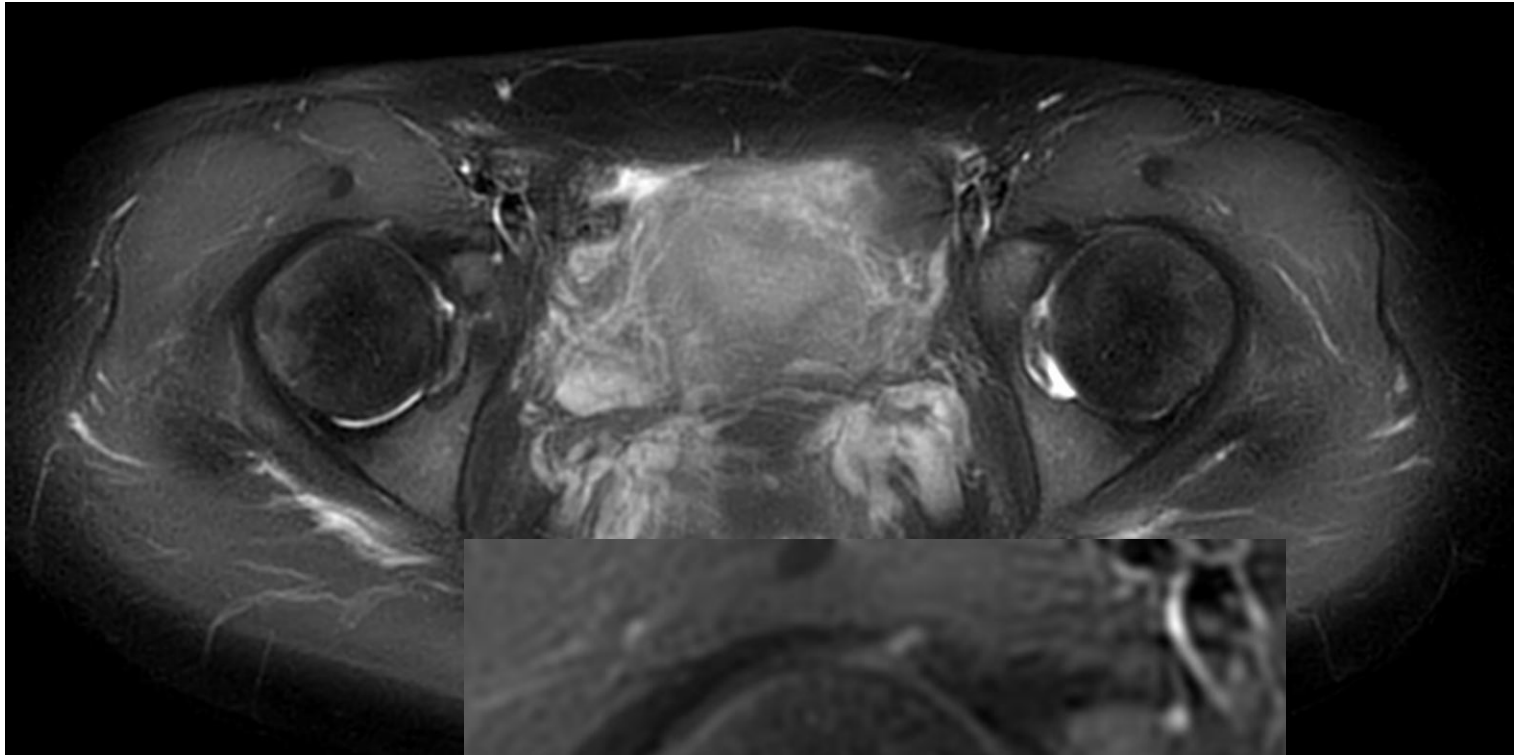
Instability

グレード 0



X線の画像では軟骨などに異常なし



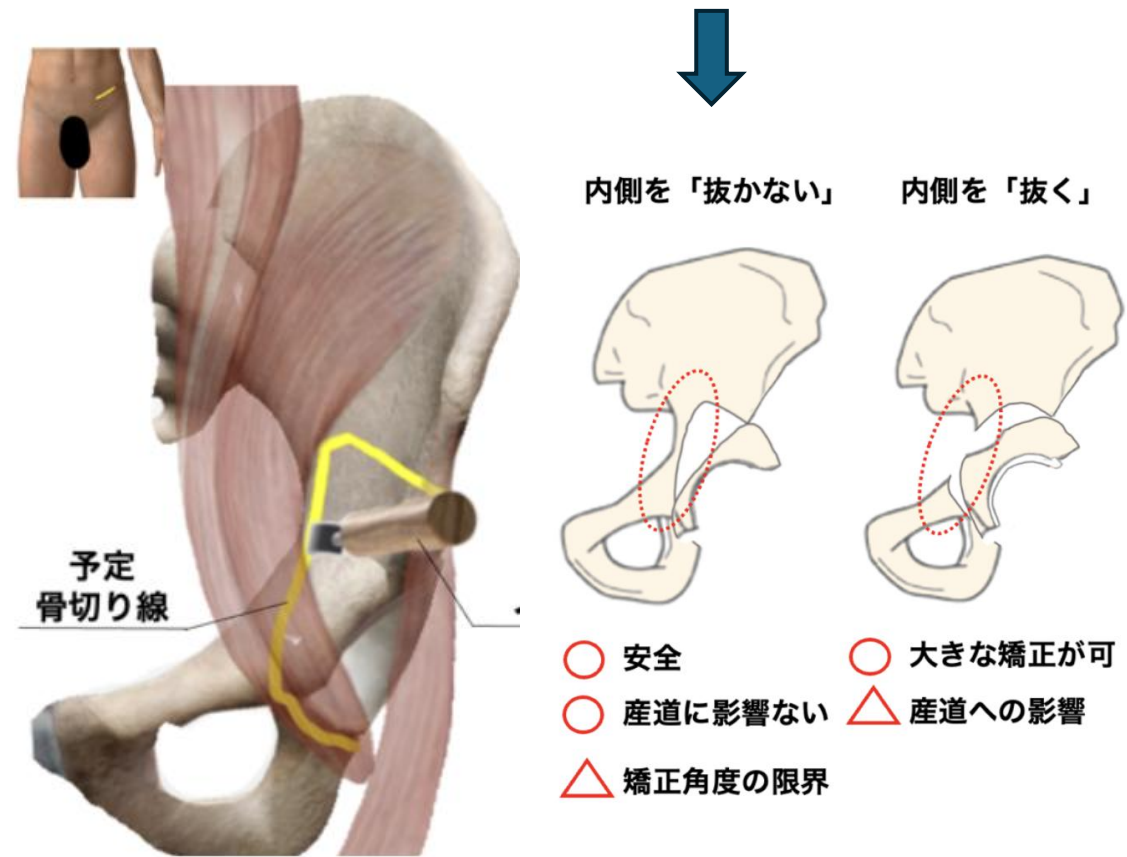


R

右最大外転位







SPO 術後10日

54歳女性 クラシックバレエ 両

Instability

グレード 3



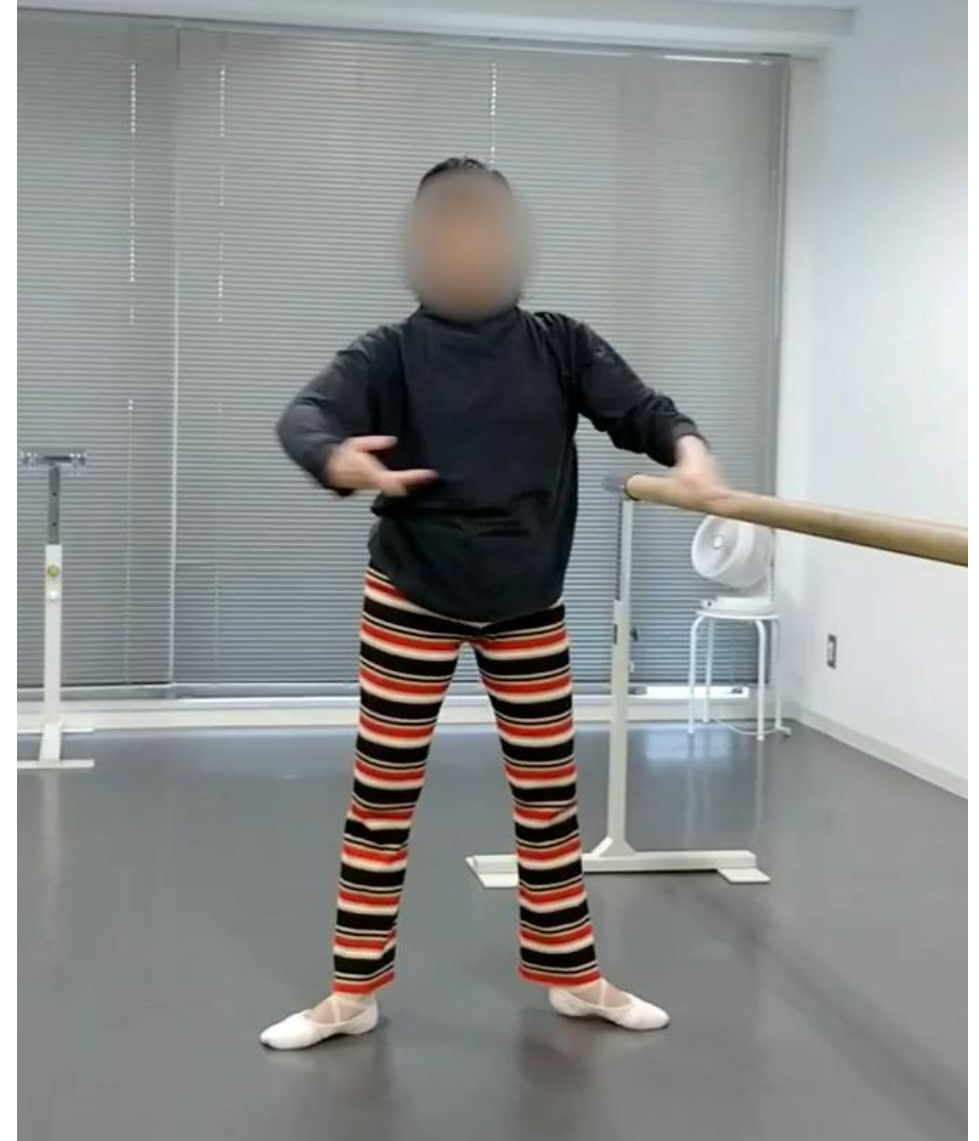
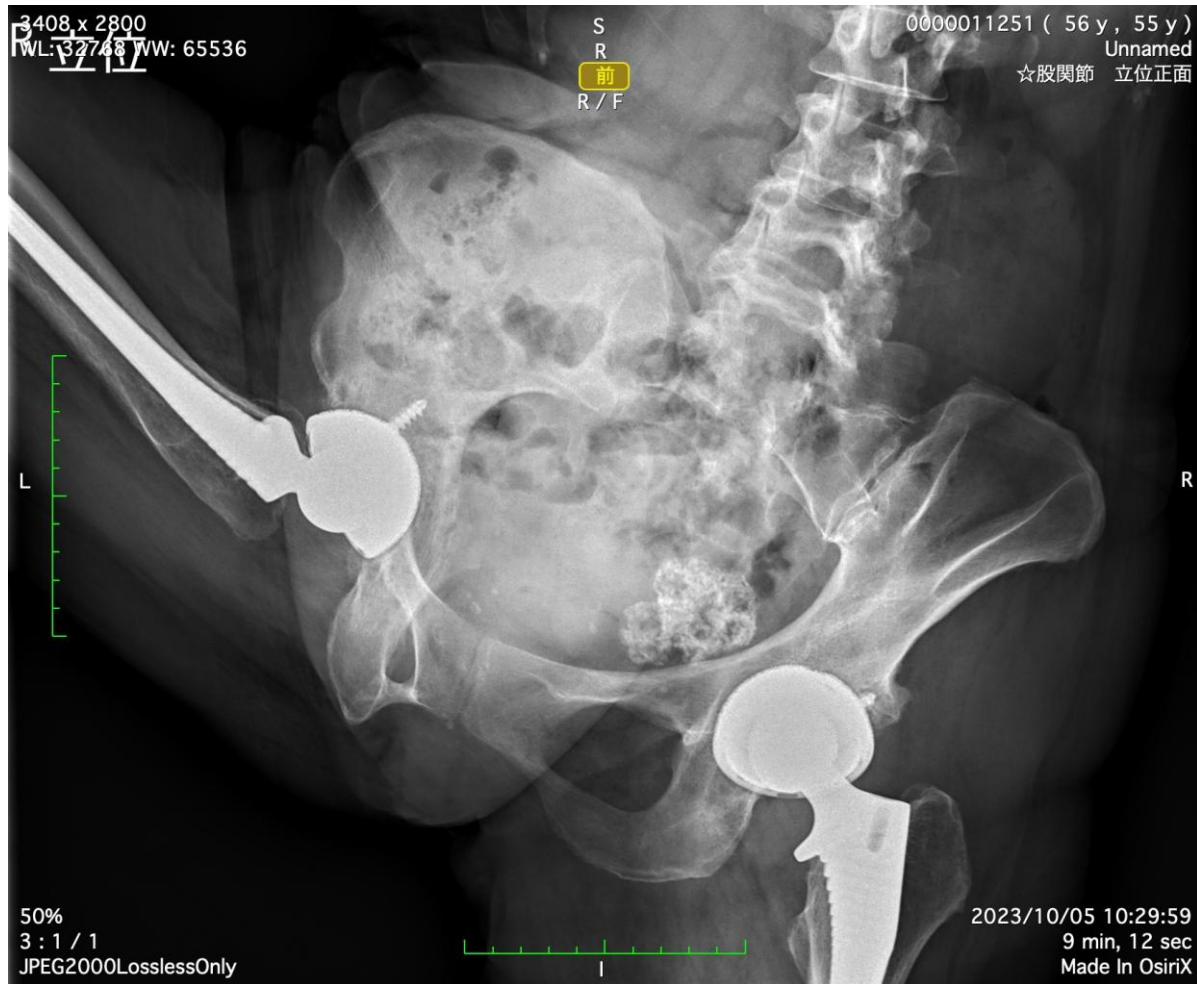
関節の隙間がほとんどなくなっている。骨棘や骨嚢胞が大きくなったり増えたりする。骨の変形も認められる



54歳女性 クラシックバレエ 両



54歳女性 クラシックバレエ 両



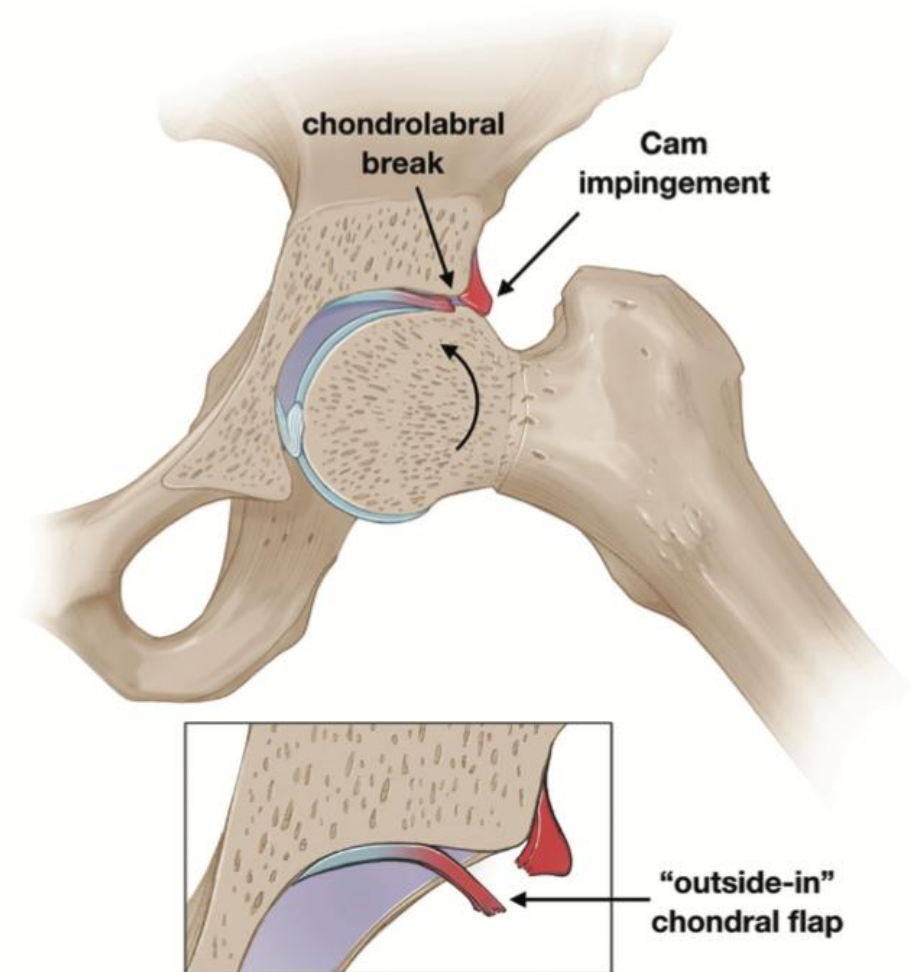
股関節の軟骨損傷発生メカニズム

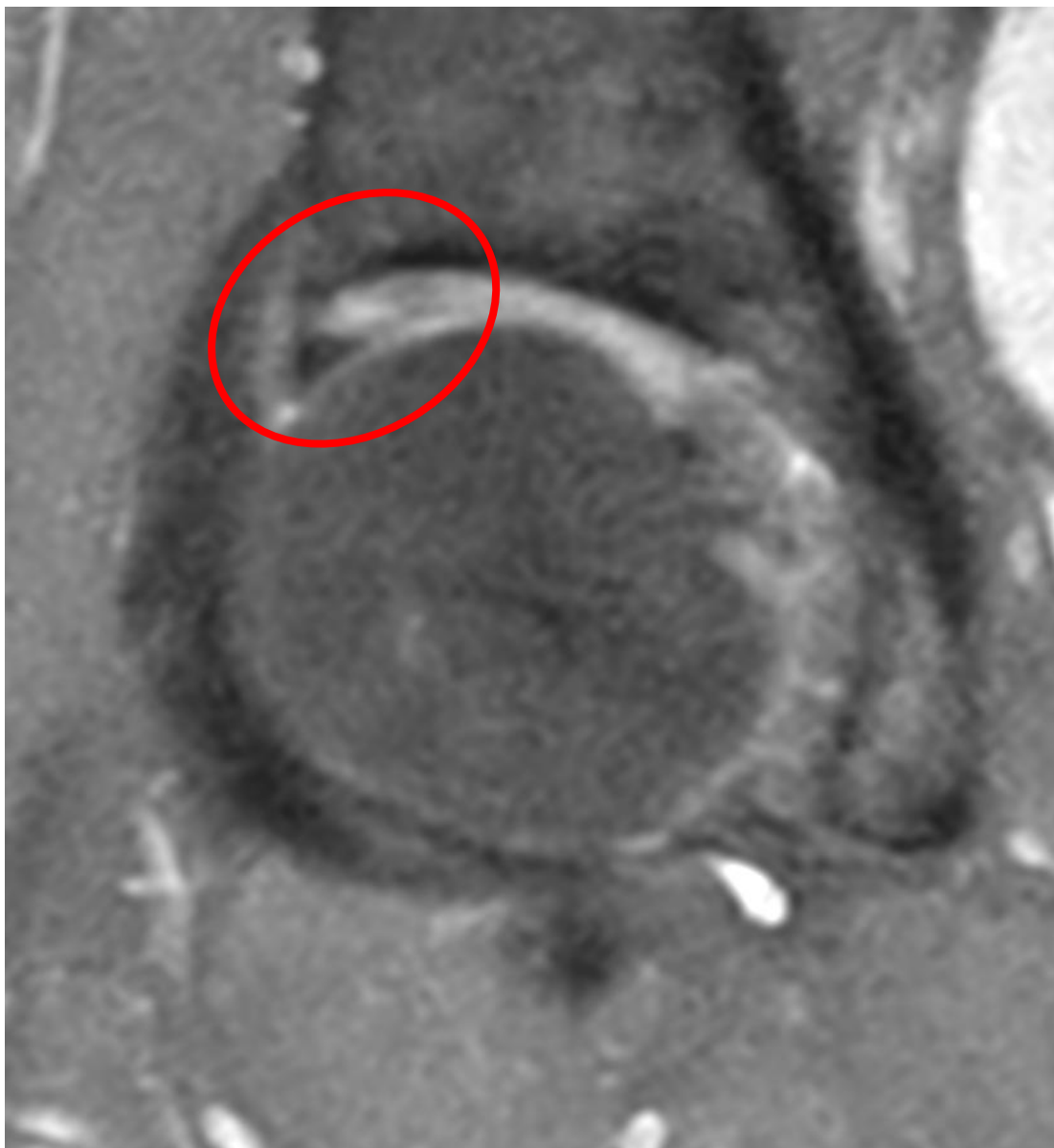
- ① **Cam変形(大腿骨頭非球形)**
- ② **Cartilage delamination**
- ③ **股関節唇損傷**
- ④ **大腿骨頭軟骨損傷**
- ⑤ **Anterior-shift sign**

股関節の軟骨損傷発生メカニズム

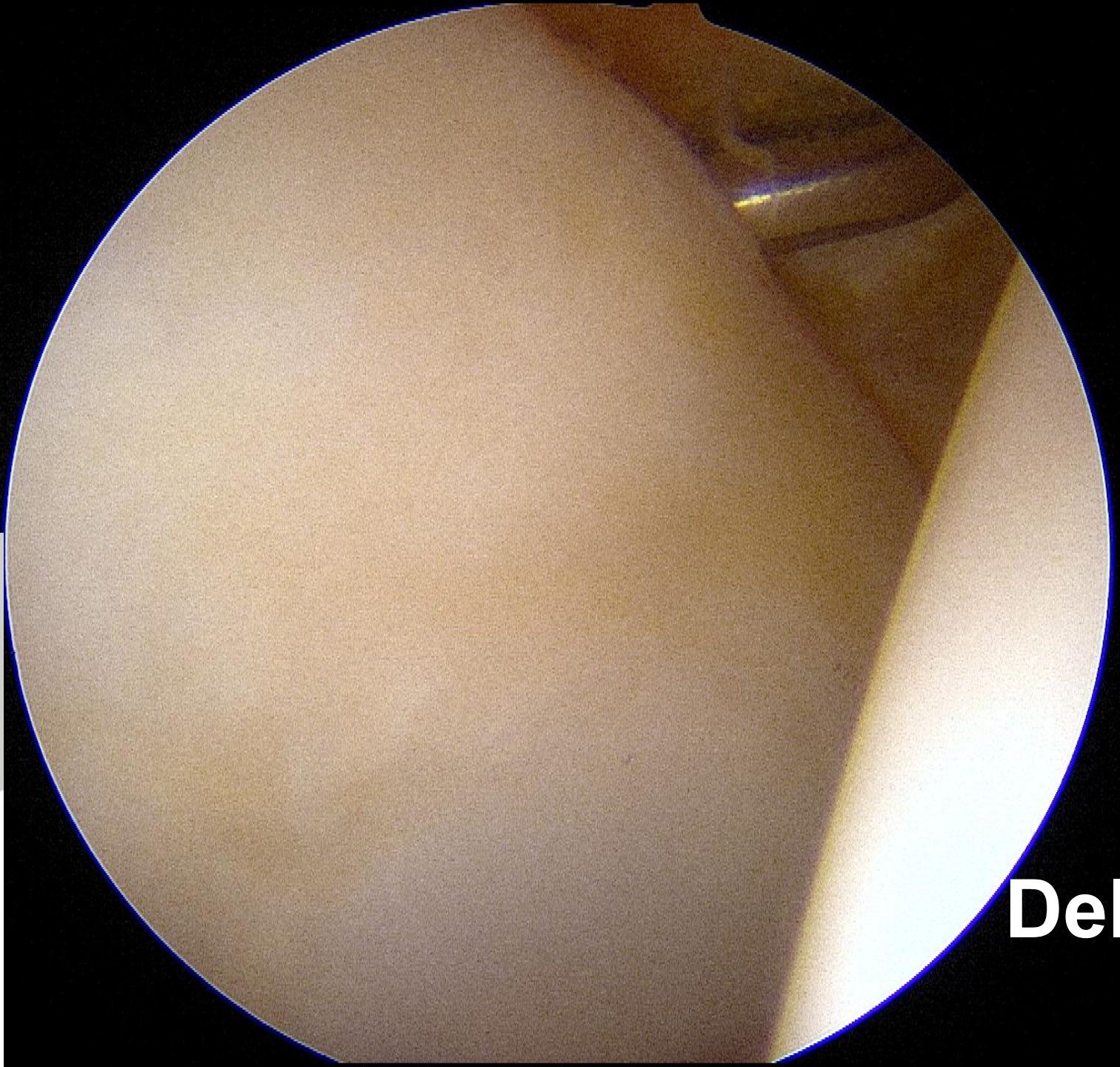
- ① **Cam変形(大腿骨頭非球形)**
- ② **Cartilage delamination**
- ③ 股関節唇損傷
- ④ 大腿骨頭軟骨損傷
- ⑤ Anterior-shift sign

Impingement

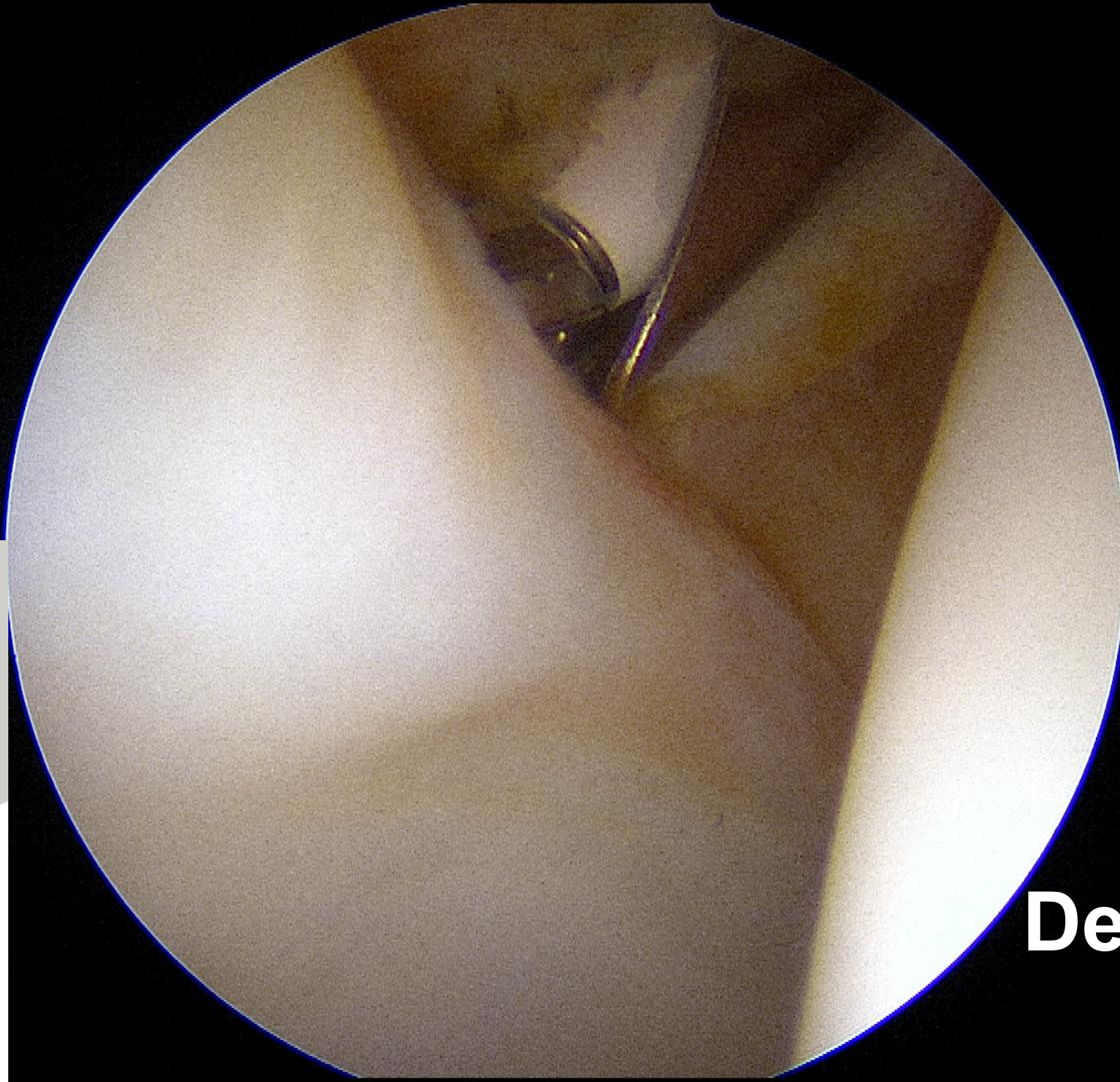




**Cartilage
Delamination
(CD)**



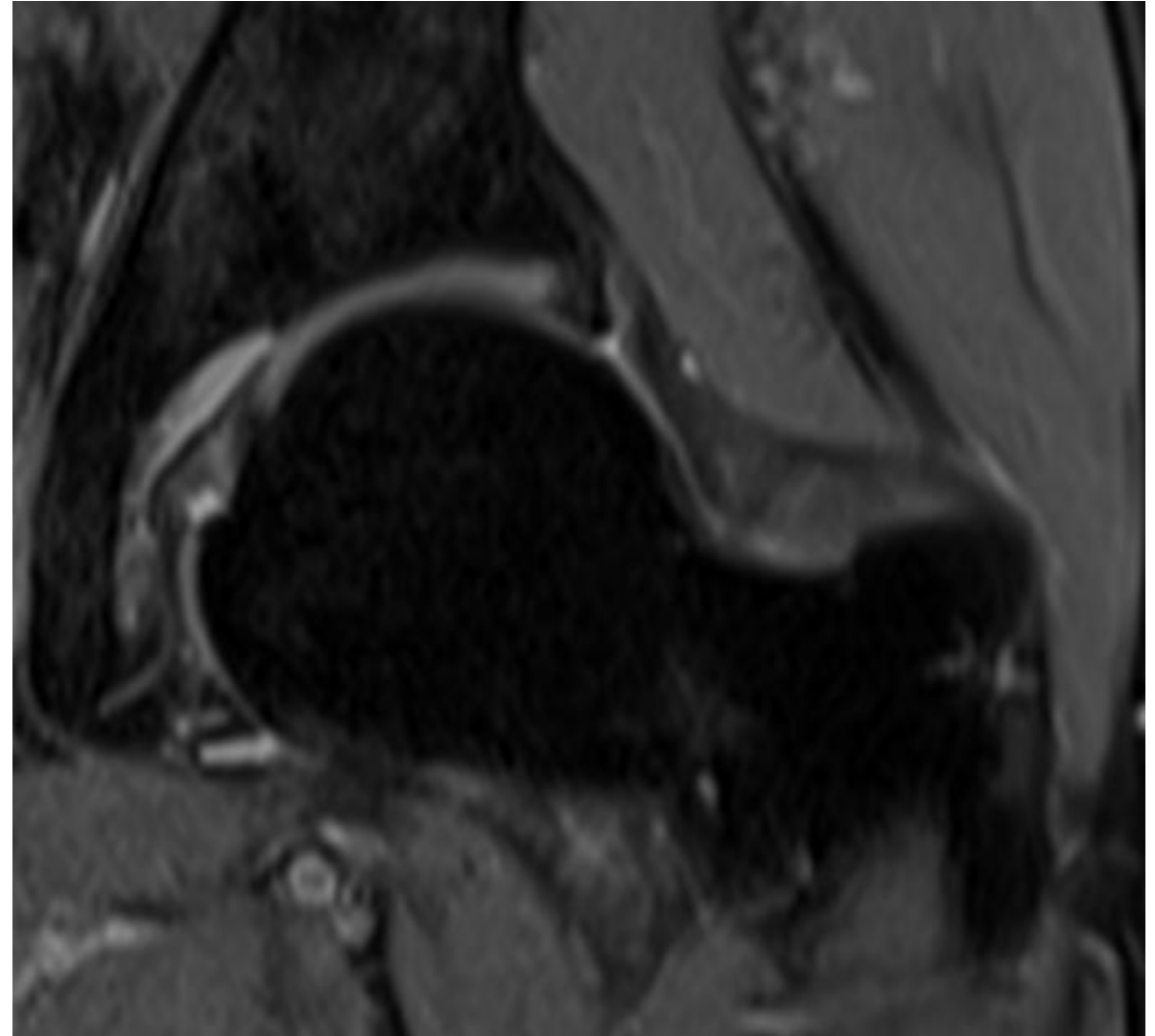
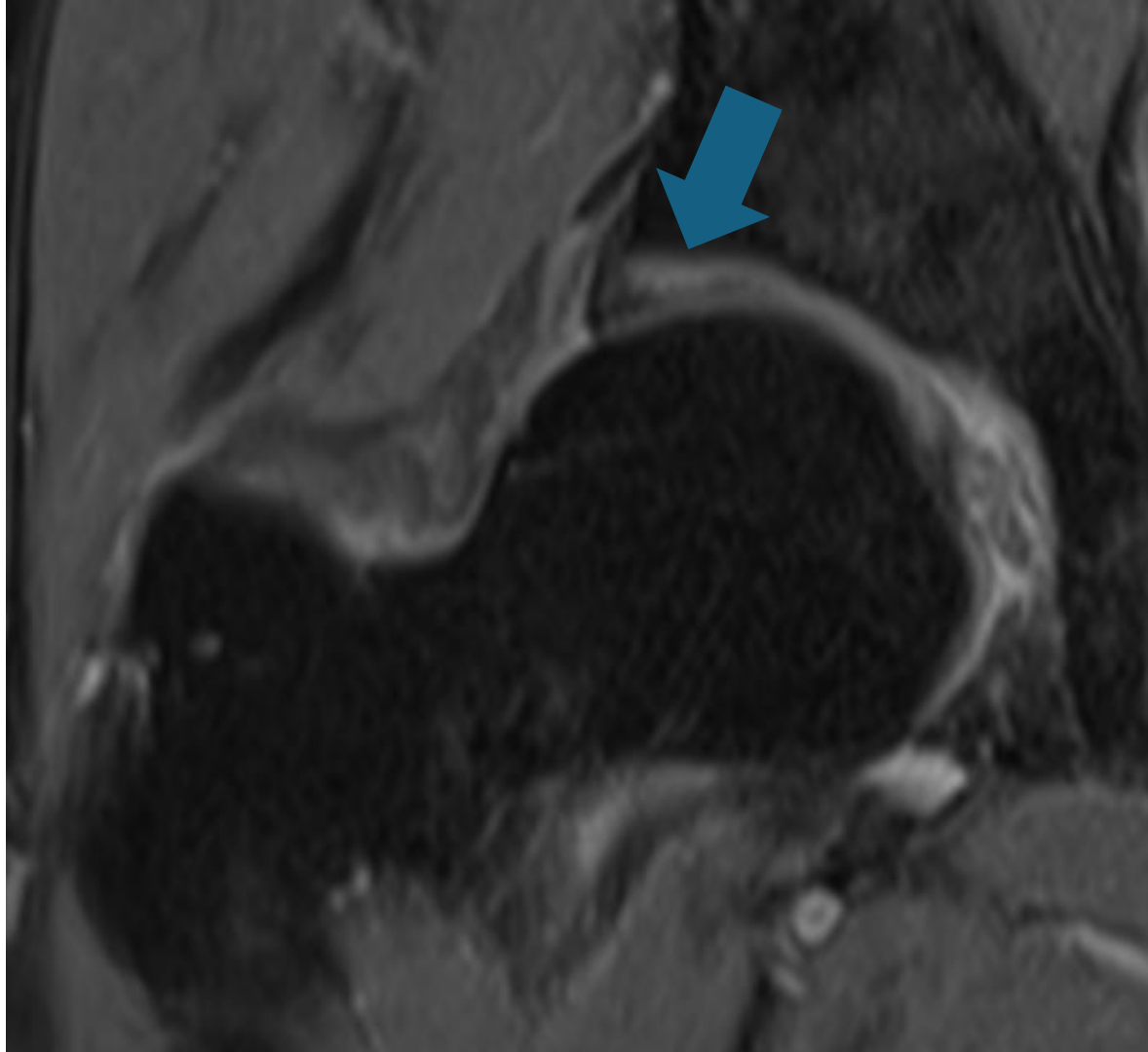
**Cartilage
Delamination
(CD)**



**Cartilage
Delamination
(CD)**



同じ症例の両側撮影 PD fatsat: Delaminationのある右股関節だけに症状あり



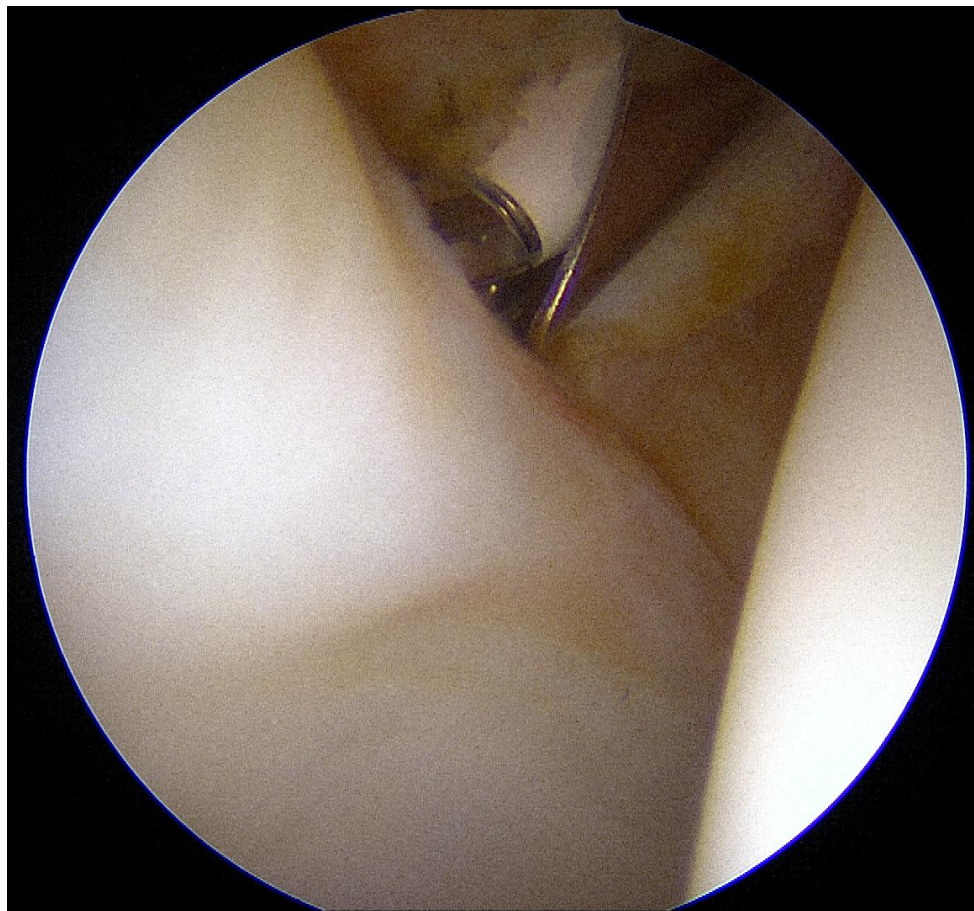
股関節の軟骨損傷発生メカニズム

- ① Cam変形(大腿骨頭非球形)
- ② Cartilage delamination
- ③ **股関節唇損傷**
- ④ 大腿骨頭軟骨損傷
- ⑤ Anterior-shift sign

対象

- **2022年3月—2023年5月**
- **関節鏡下股関節唇形成術を施行した症例**
- **155股（男性65股、女性90股）**
- **LCE<25(AD+): 47股、LCE>25(AD-): 108股**

Cartilage Delamination / 亀裂なし

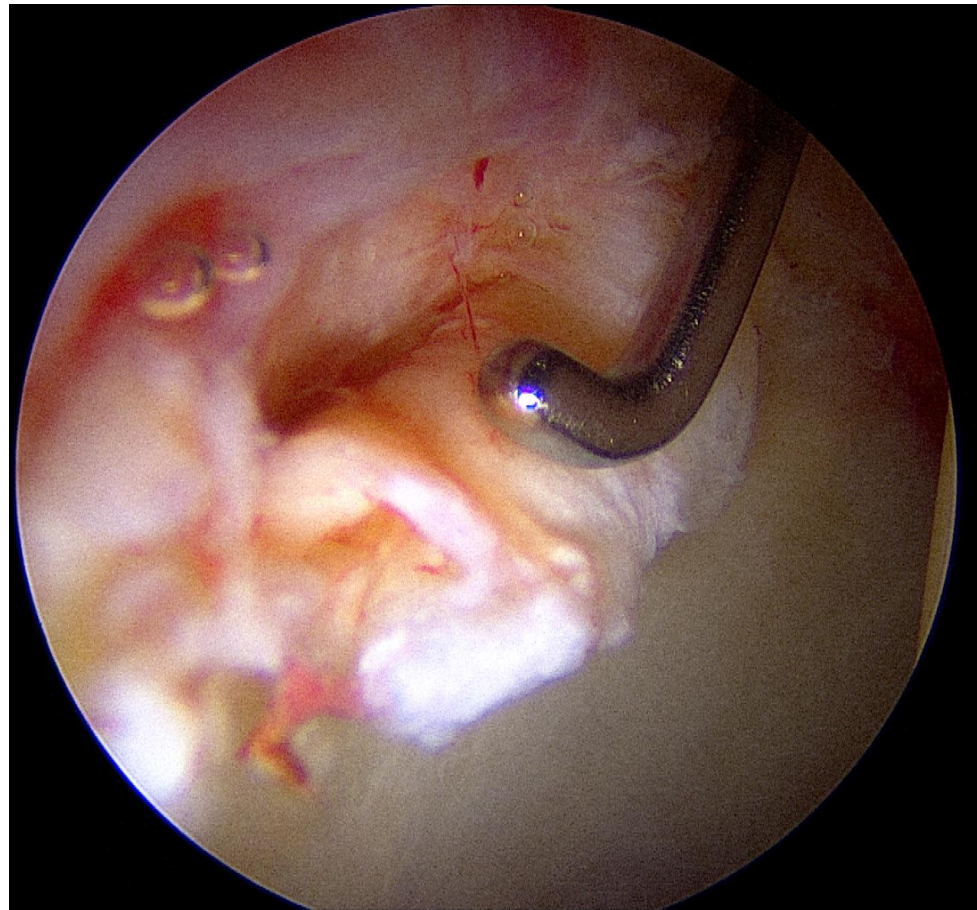


➤ 79股

➤ 51%

➤ 最高頻度

Outside-in pattern



➤ **28股**

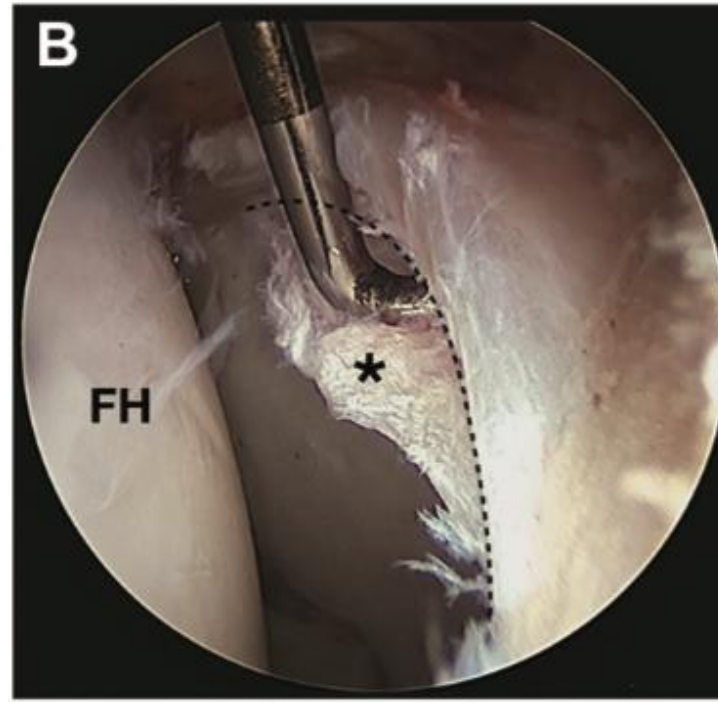
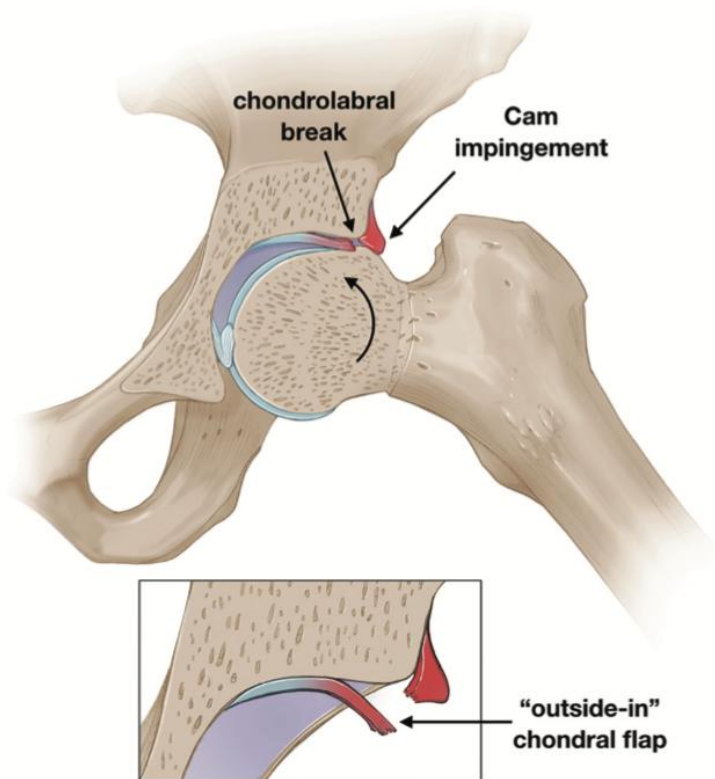
➤ **18%**

➤ **男性***

**: M v F, 45% v 9%, $p < 0.01$*

Cam変形により生じる軟骨損傷は 寛骨臼側 / 辺縁から内側へ

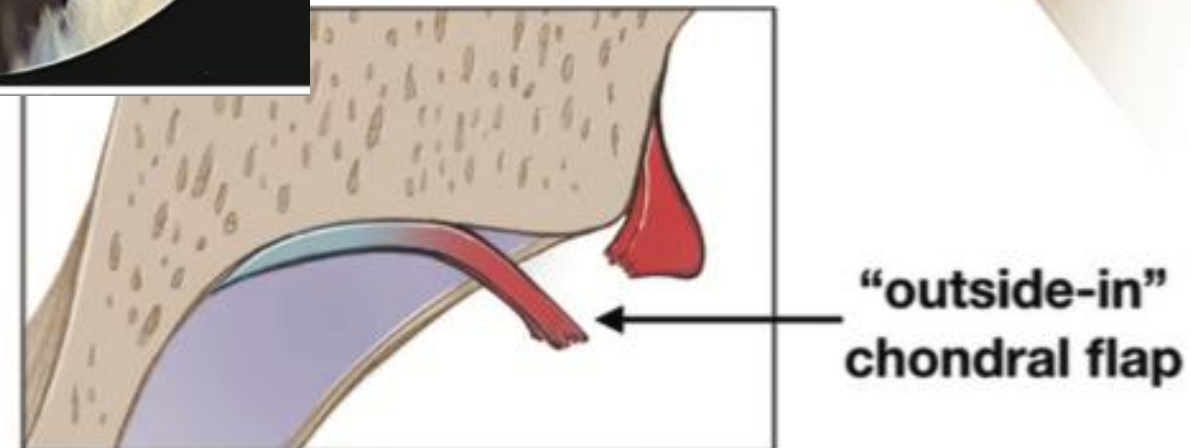
“Outside-In” Lesion of Impingement



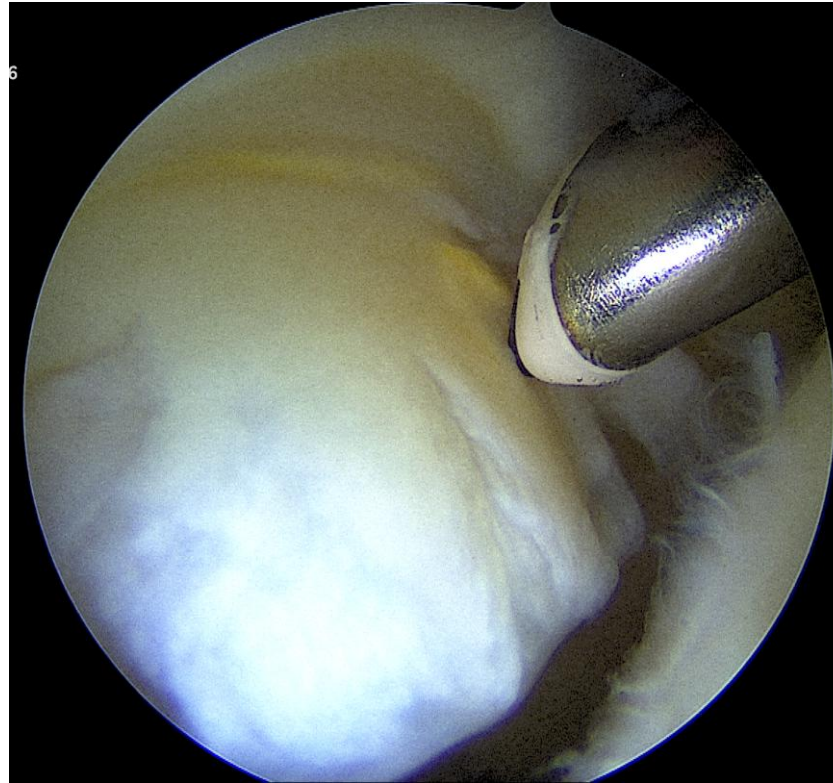
The “Outside-In” Lesion of Hip Impingement and the “Inside-Out” Lesion of Hip Dysplasia

Two Distinct Patterns of Acetabular Chondral Injury

Matthew J. Kraeutler,* MD, Jesse A. Goodrich,[†] BA, Matthew J. Fioravanti,[‡] MD,
Tigran Garabekyan,[§] MD, and Omer Mei-Dan,^{¶||} MD
Investigation performed at CU Sports Medicine and Performance Center,
University of Colorado School of Medicine, Department of Orthopedics,
Boulder, Colorado, USA



Inside-out pattern

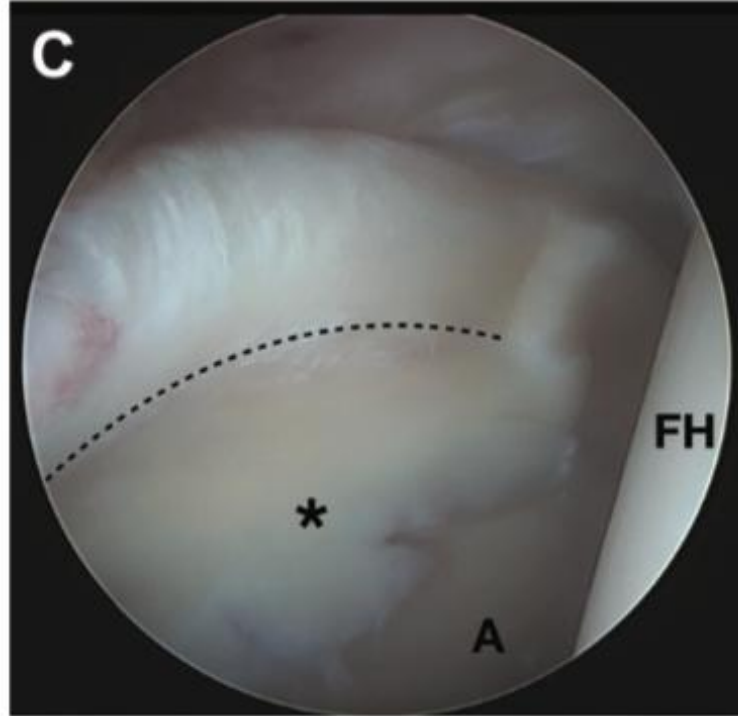
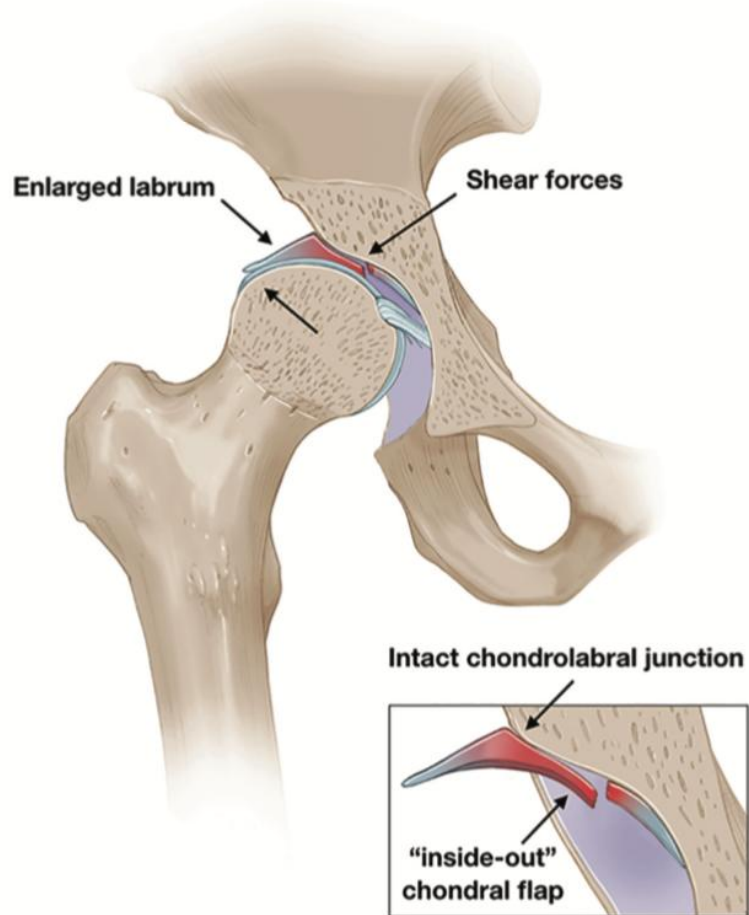


- **18股**
- **12%**
- **Dysplasia***

**: AD+ v AD-, 26% v 9%, $p < 0.01$*

寛骨臼形成不全の軟骨損傷メカニズムは Inside-out軟骨損傷→亜脱臼

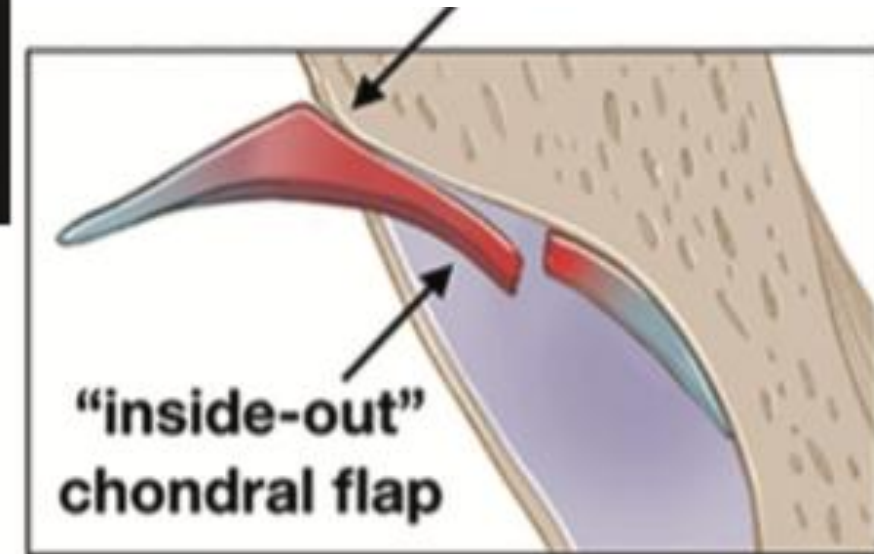
**“Inside-Out”
Lesion of Dysplasia**

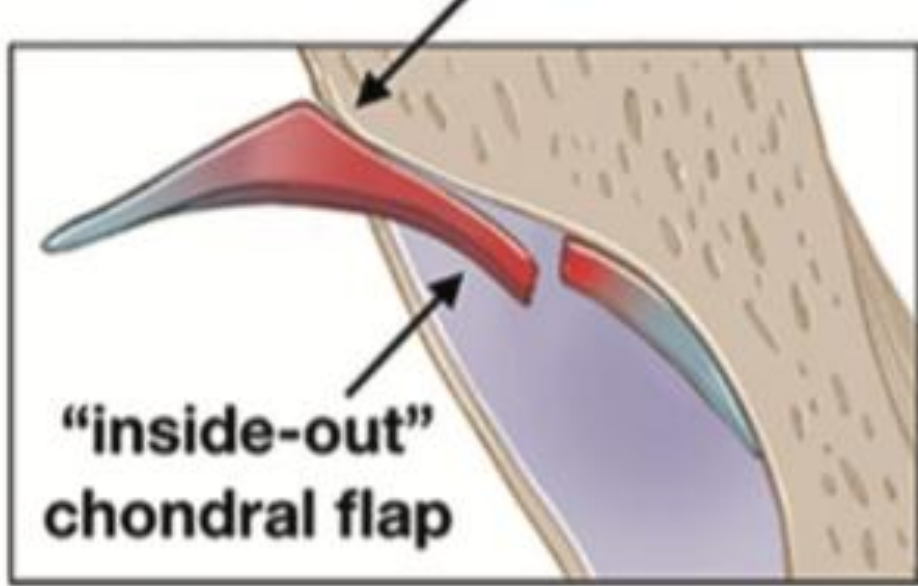


The “Outside-In” Lesion of Hip Impingement and the “Inside-Out” Lesion of Hip Dysplasia

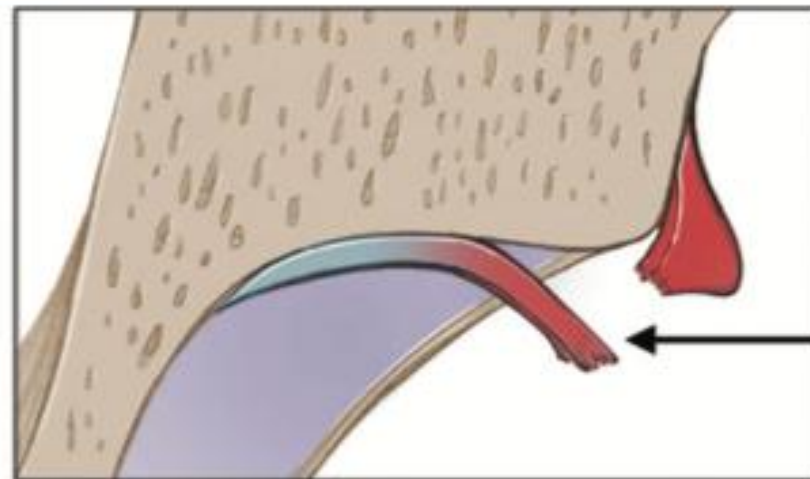
Two Distinct Patterns of Acetabular Chondral Injury

Matthew J. Kraeutler,* MD, Jesse A. Goodrich,[†] BA, Matthew J. Fioravanti,[‡] MD,
Tigran Garabekyan,[§] MD, and Omer Mei-Dan,^{||} MD
Investigation performed at CU Sports Medicine and Performance Center,
University of Colorado School of Medicine, Department of Orthopedics,
Boulder, Colorado, USA





Instability



Impingement



股関節の軟骨損傷発生メカニズム

- ① Cam変形(大腿骨頭非球形)
- ② Cartilage delamination
- ③ 股関節唇損傷
- ④ **大腿骨頭軟骨損傷**
- ⑤ Anterior-shift sign

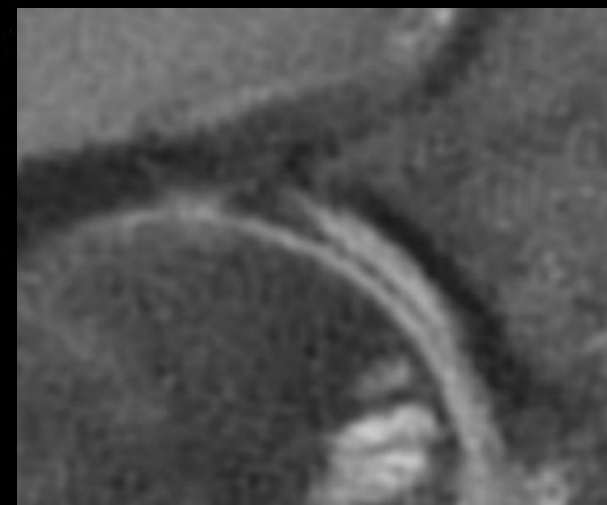
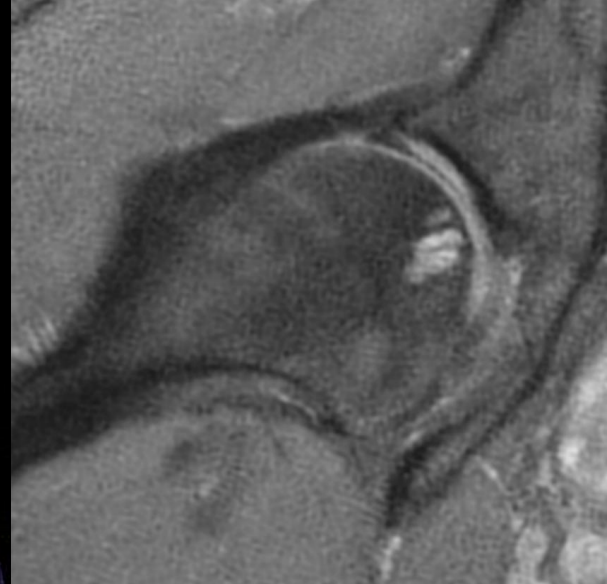
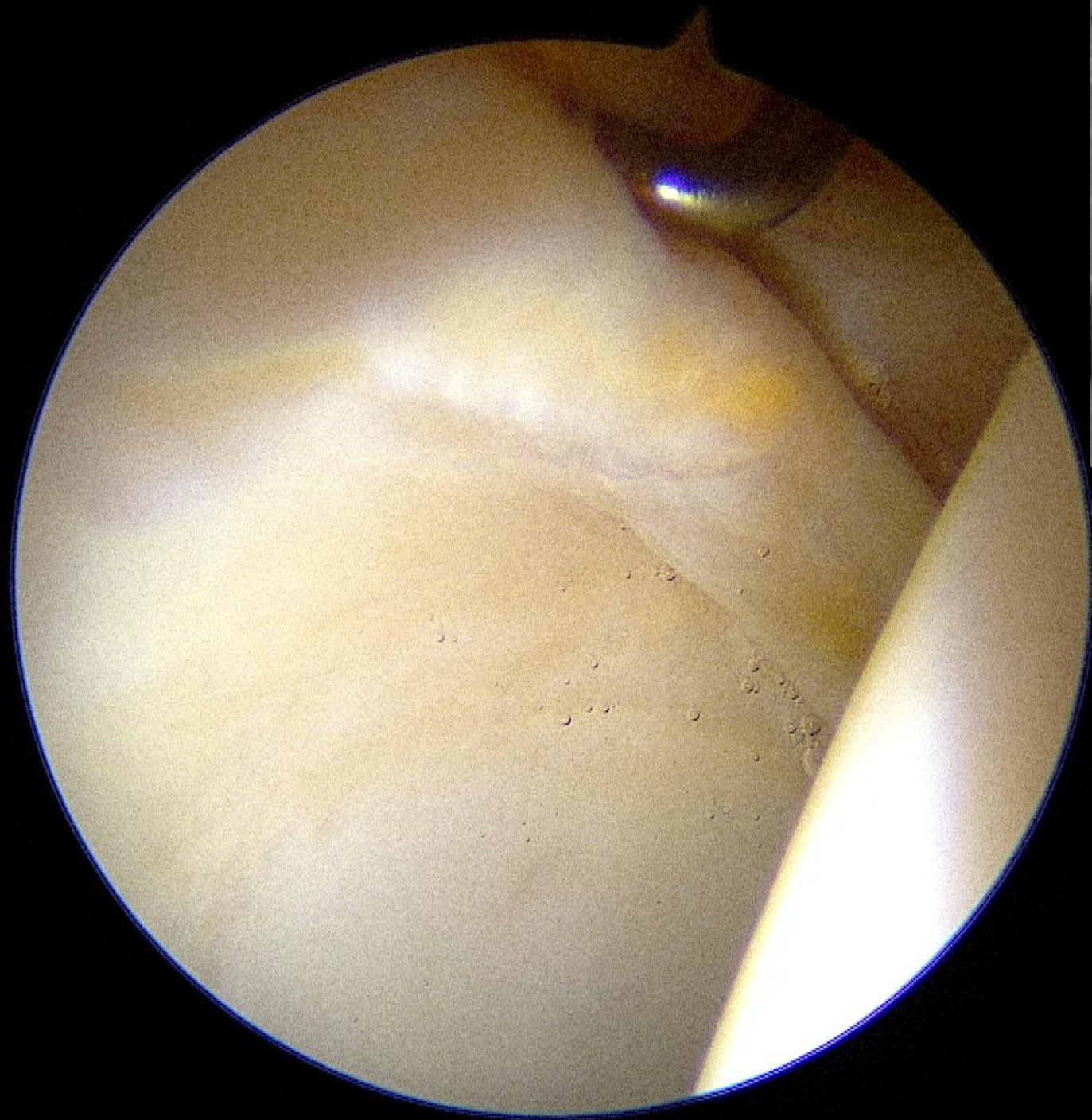
臥位

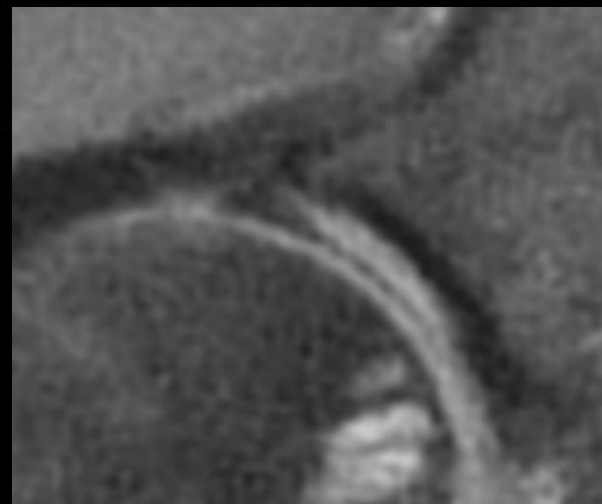
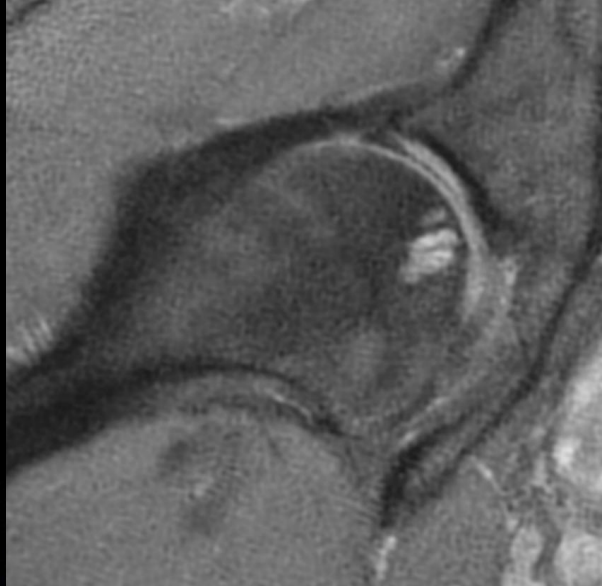
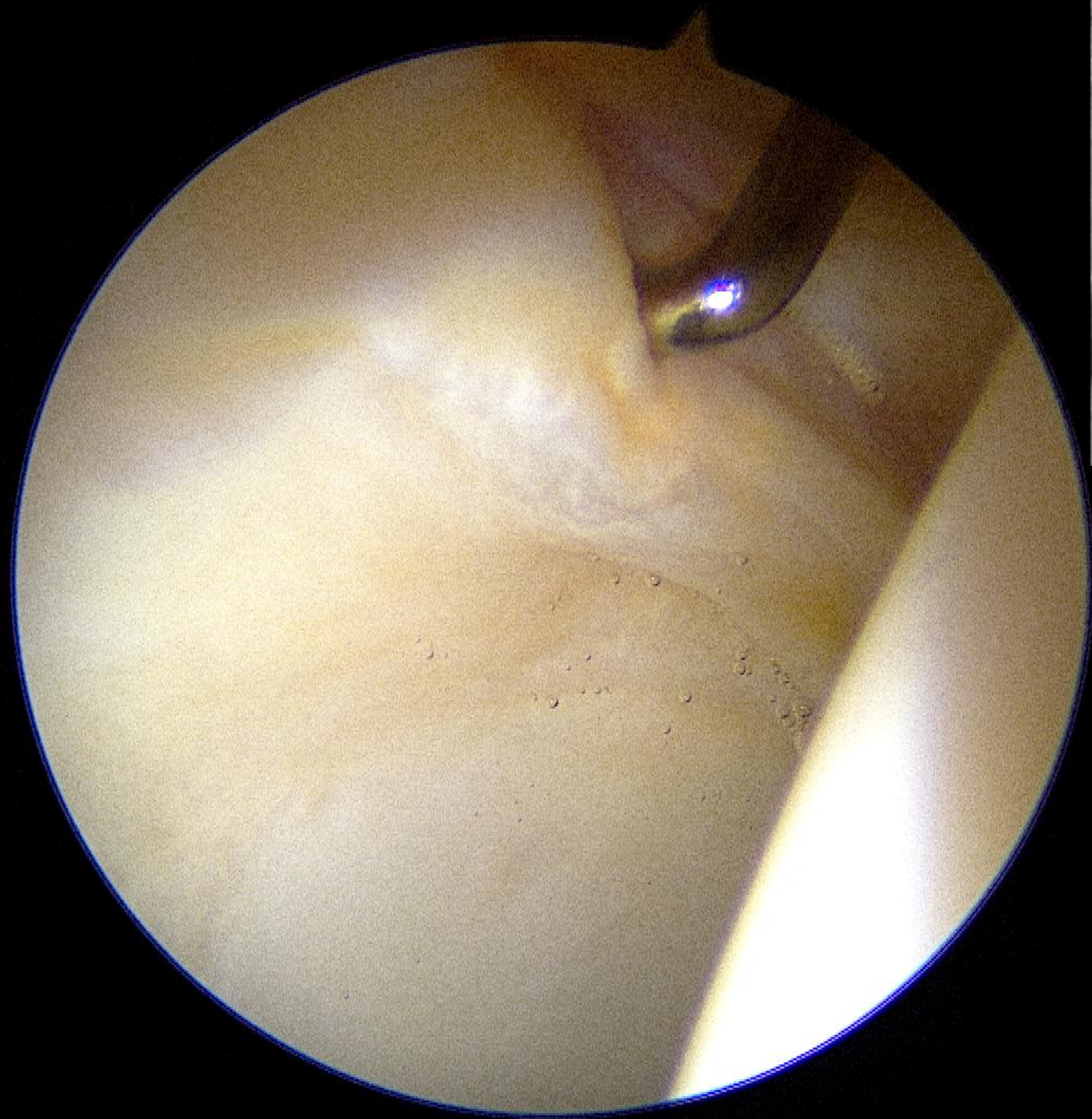
30歳台 女性 ジムトレーナー 右

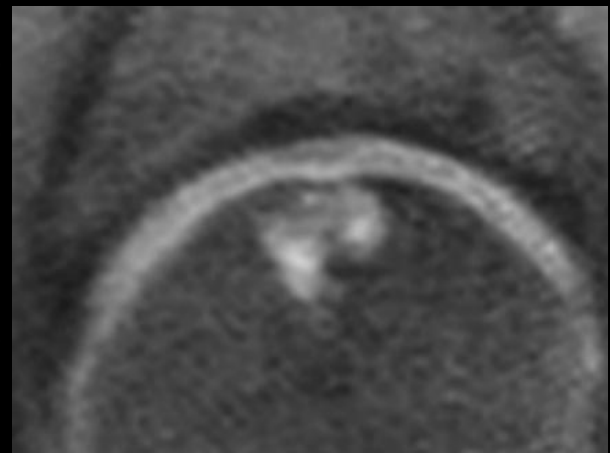
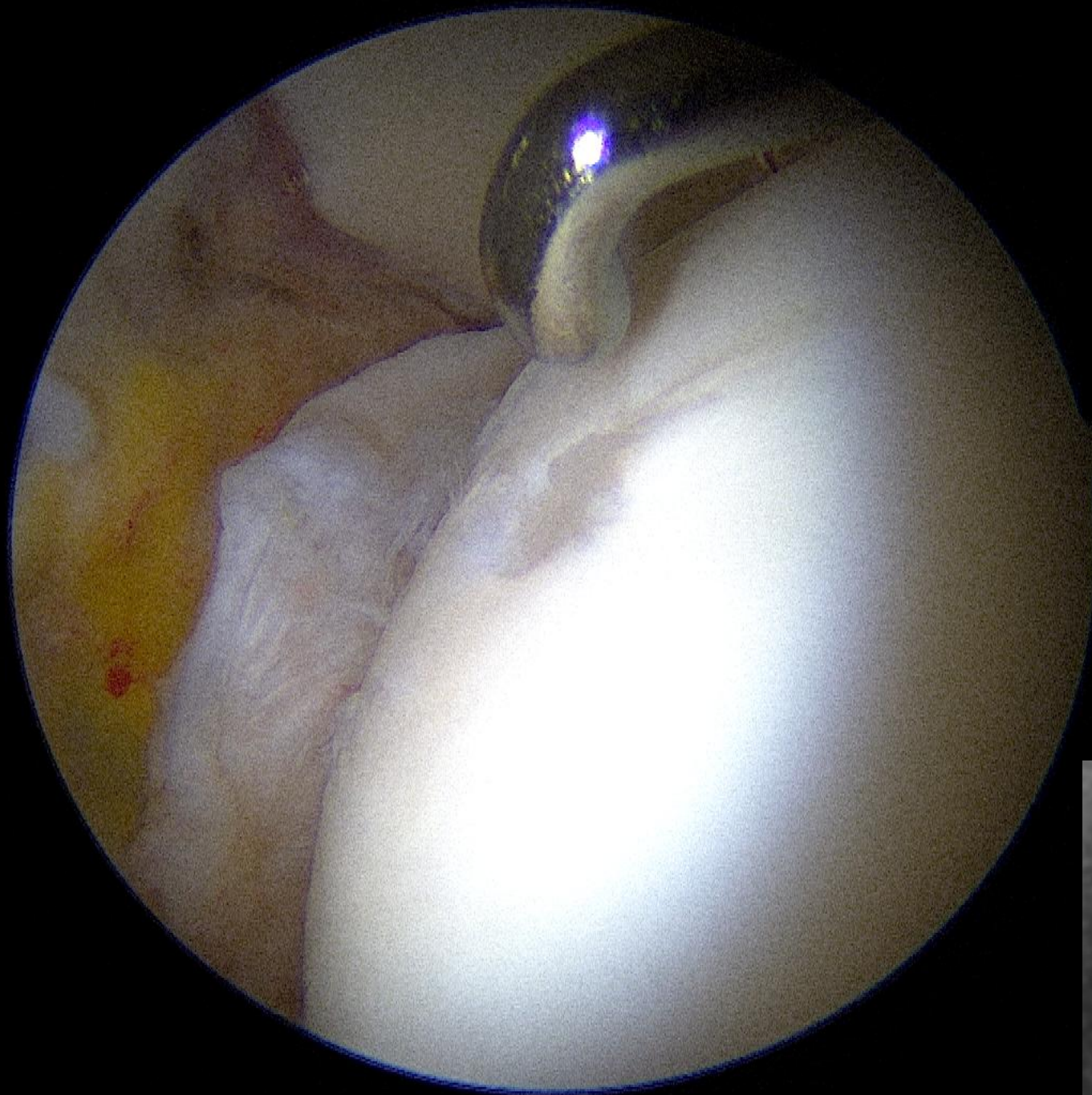


30歳台 女性 ジムトレーナー 右

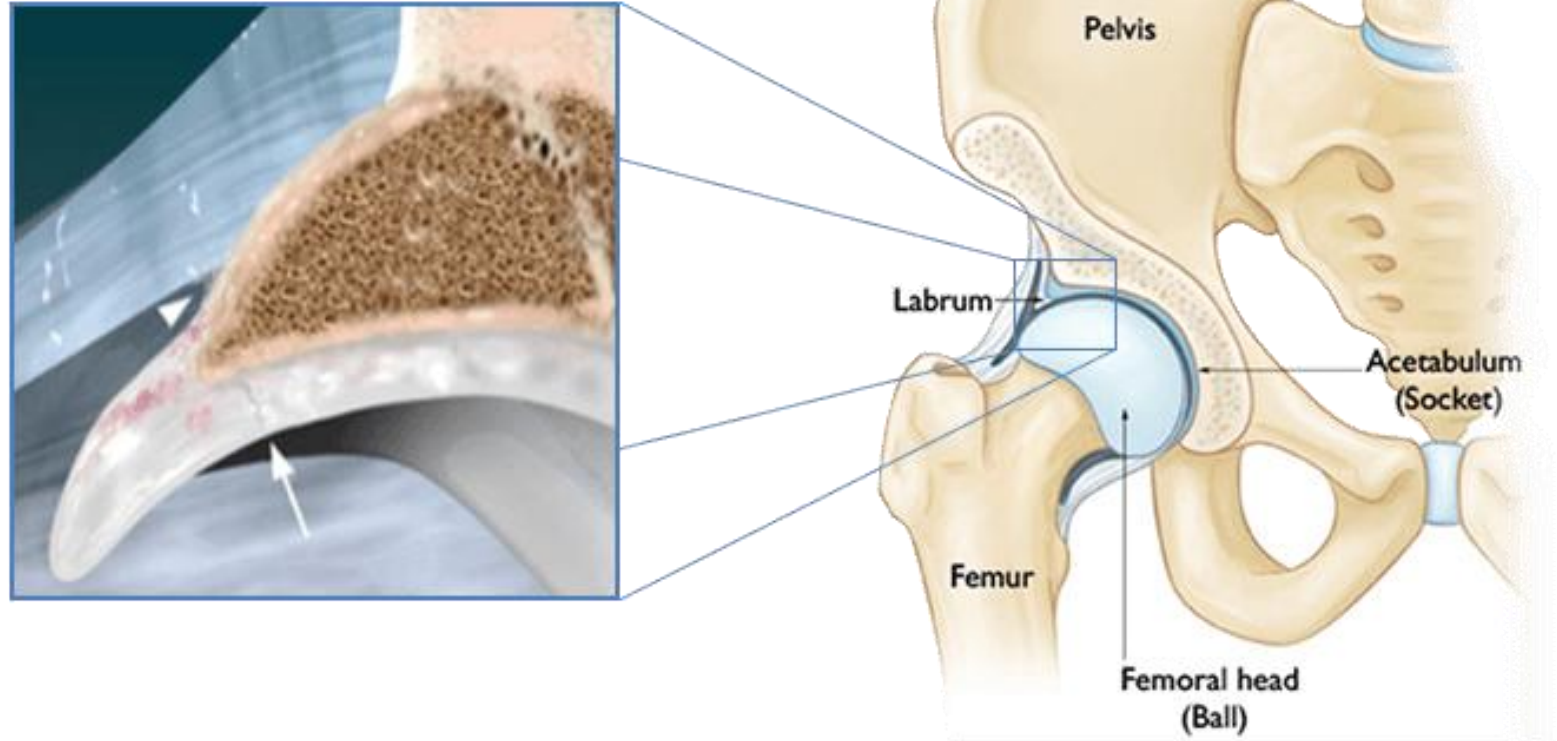








股関節唇

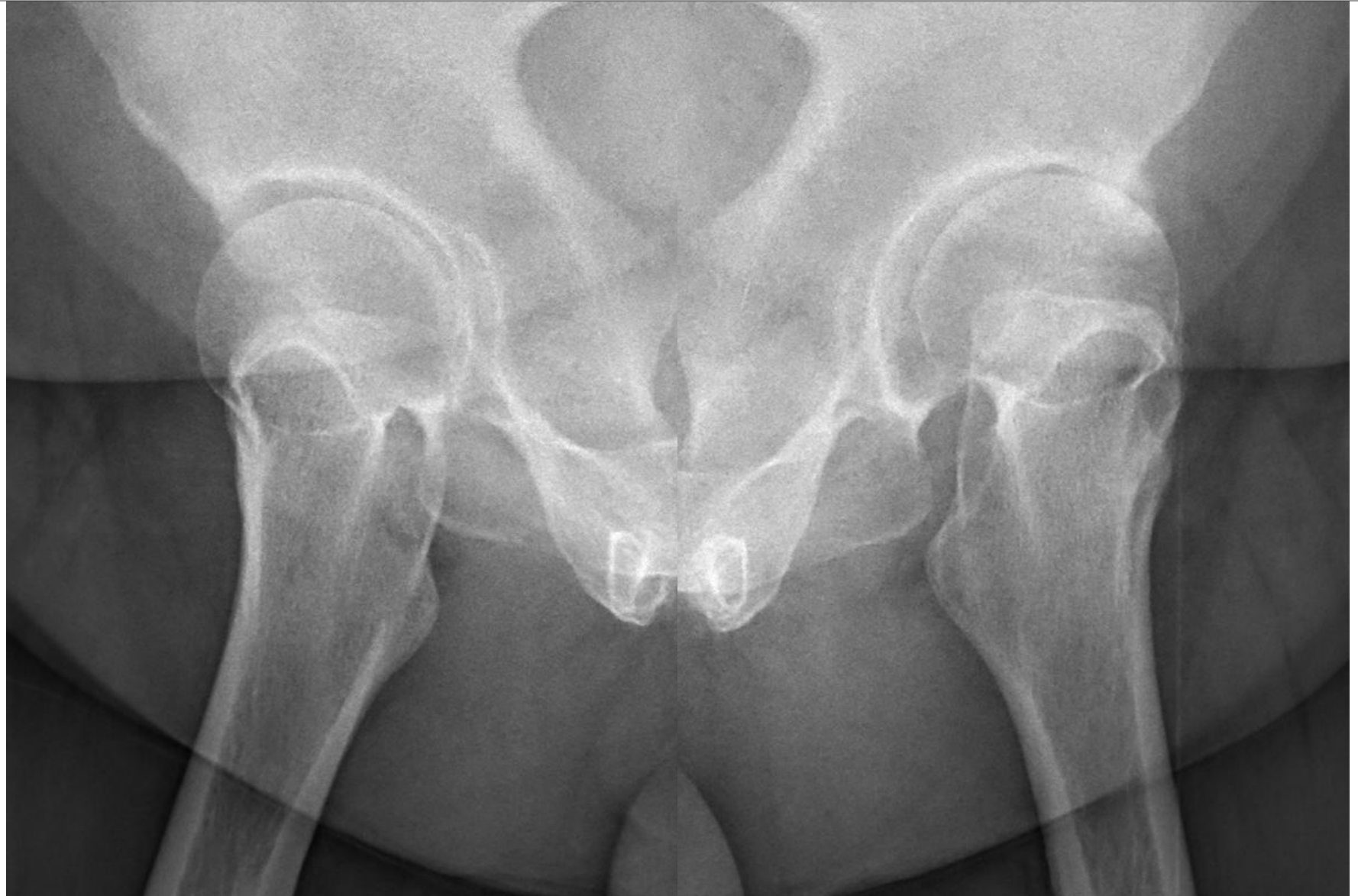
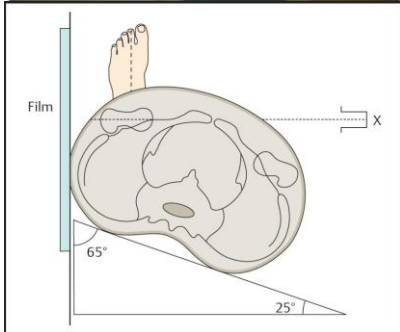


- 寛骨臼を被覆する関節軟骨から連続する線維軟骨
- 内部に自由神経終末と固有知覚受容体
- 吸着 = suction seal による股関節安定化機構

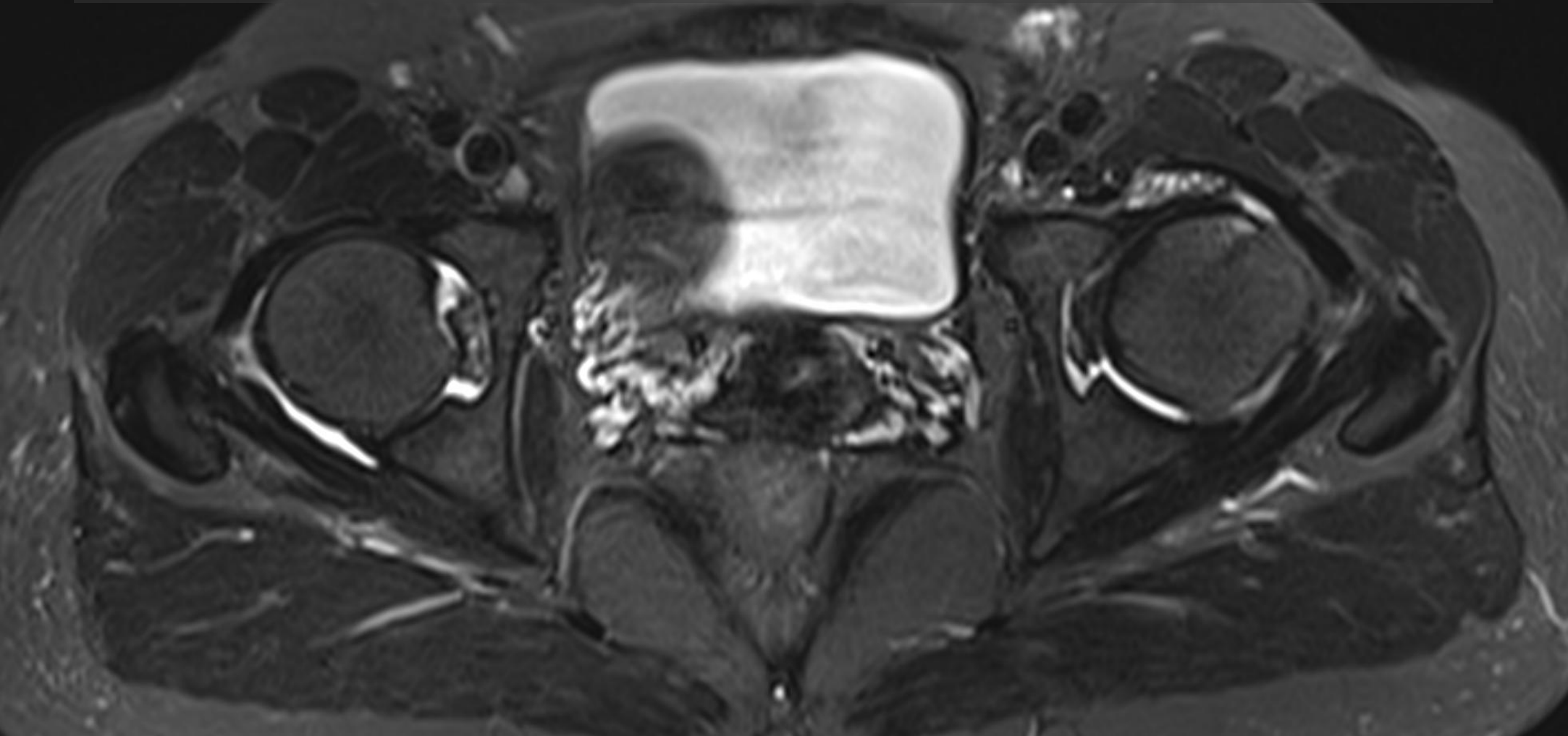
股関節の軟骨損傷発生メカニズム

- ① Cam変形(大腿骨頭非球形)
- ② Cartilage delamination
- ③ 股関節唇損傷
- ④ 大腿骨頭軟骨損傷
- ⑤ **Anterior-shift sign**

False profile view- Xp Anterior shift sign+



MRI Anterior-shift sign+



解剖からみる 股関節リハビリテーション

股関節腱板とは？

股関節腱板 (インナー筋・深部筋)

- 腸骨筋
- 内閉鎖筋
- 外閉鎖筋
- 小殿筋

関節包筋

股関節 アウター筋

- 大殿筋/中殿筋
- 梨状筋
- 大腿直筋
- 内転筋



femoral head stabilizers^{31,32}. Because the term “rotator cuff” defines the musculotendinous unit centralizing the humeral head on the glenoid in the shoulder³³, and the shoulder rotator cuff has a spiral arrangement³⁴, we propose that the pericapsular muscles (iliopsoas, obturator externus, complex of obturator internus, and gluteus minimus), instead of the gluteus medius³⁵⁻³⁷, should be interpreted as “hip rotator cuff.” The hip

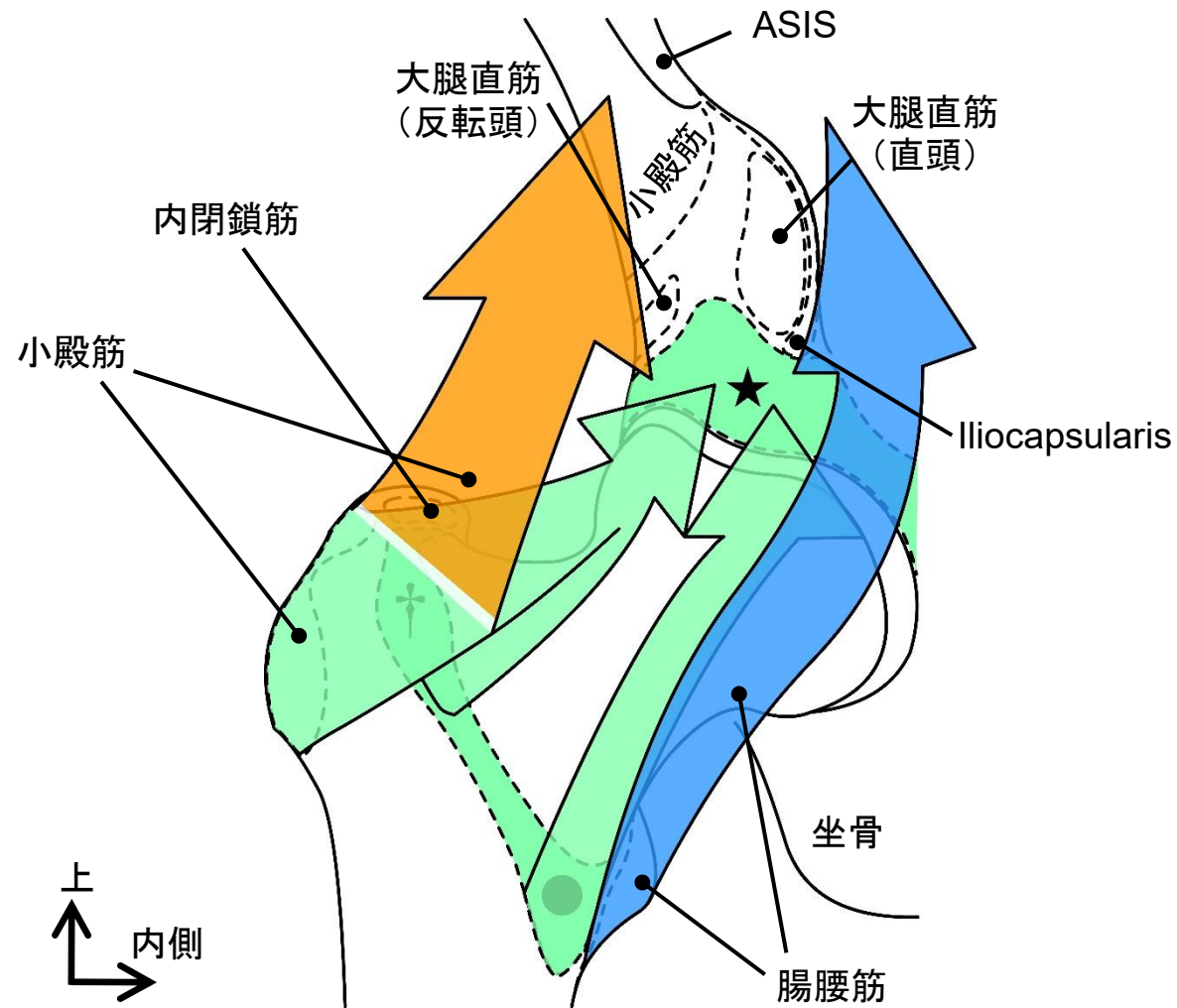
我々は、「腸腰筋」「外閉鎖筋」
「内閉鎖筋複合体」「小殿筋」が
『股関節腱板』であると提唱する。

股関節と肩関節の『共通点』

- ① 球関節である
- ② 腱板構造を有する
- ③ 骨盤可動性＝肩甲胸郭運動
- ④ 不安定である

新しい腸骨大腿靱帯の考え方

股関節の“動的”支持機構を構成する

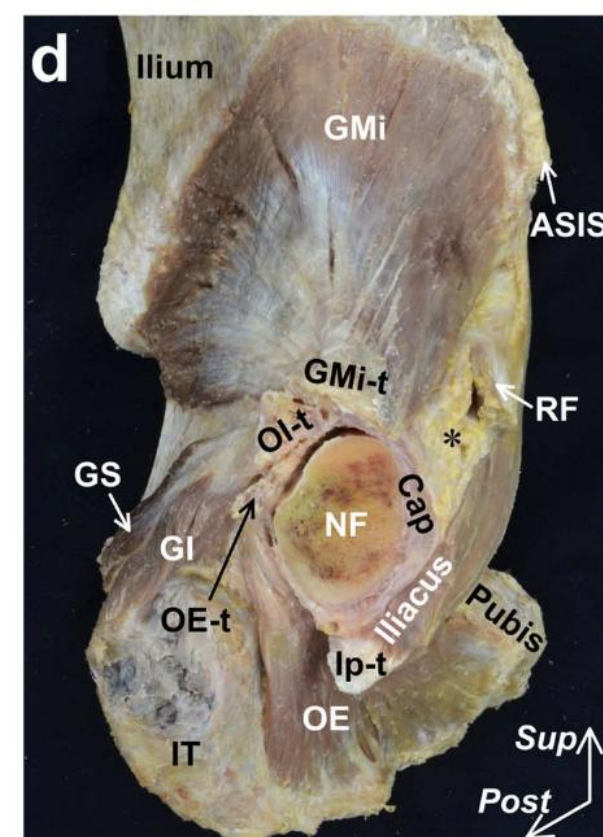
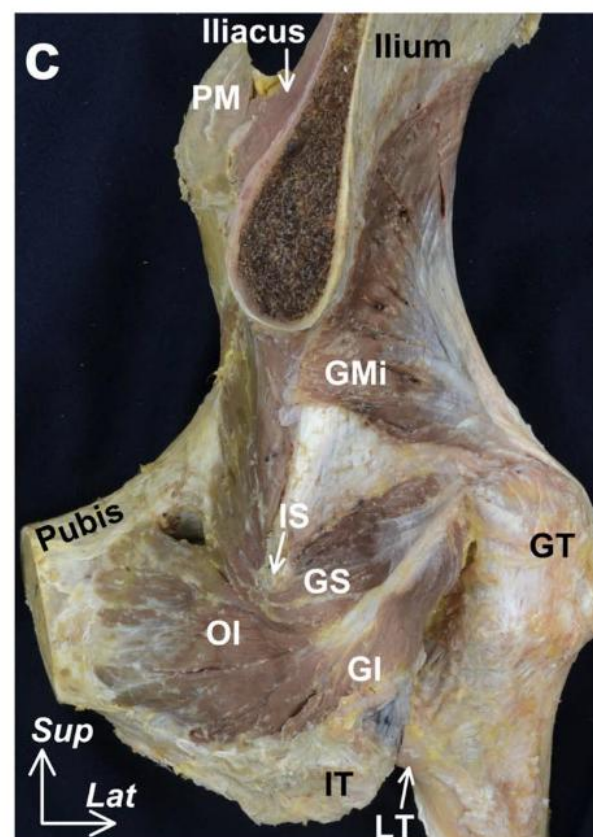
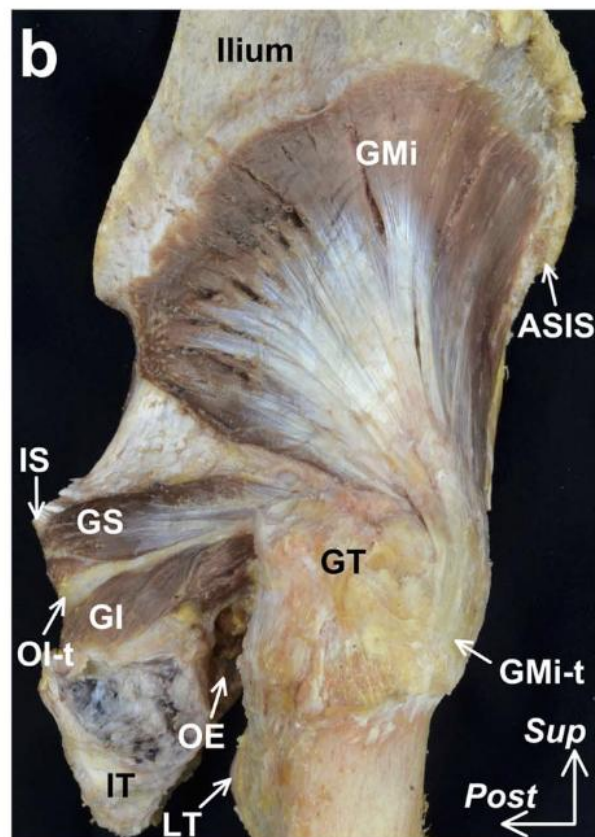
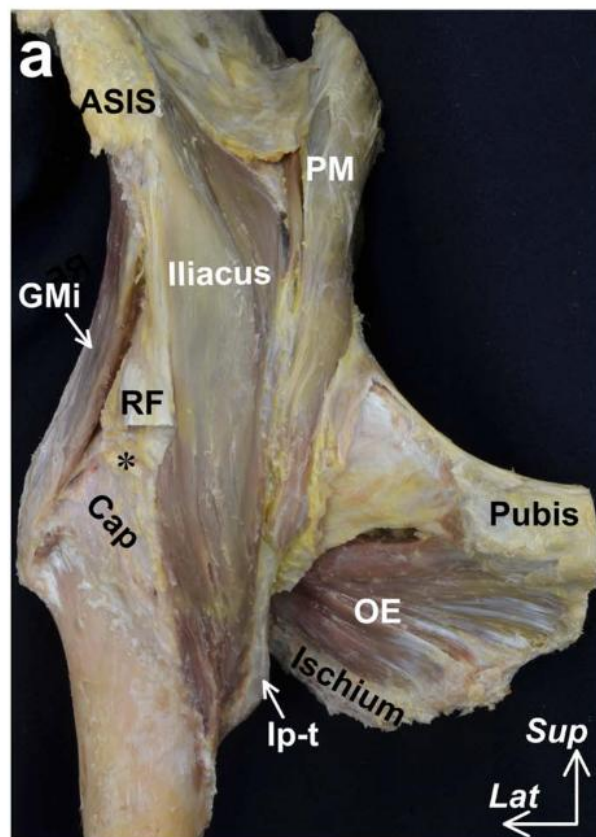


Tsutsumi et al. JBJs 2019
J Anat 2020
Clin Anat 2021
Anat Sci Int 2022
JBJs OA 2025

Anatomic Study of Hip Pericapsular Muscle Arrangement on the Joint Capsule

Masahiro Tsutsumi, PhD, Akimoto Nimura, MD, PhD, Hajime Utsunomiya, MD, PhD, Masahiro Ikezu, MSc, Yasuhiko Iizuka, Dip, Shintarou Kudo, PhD, and Keiichi Akita, MD, PhD

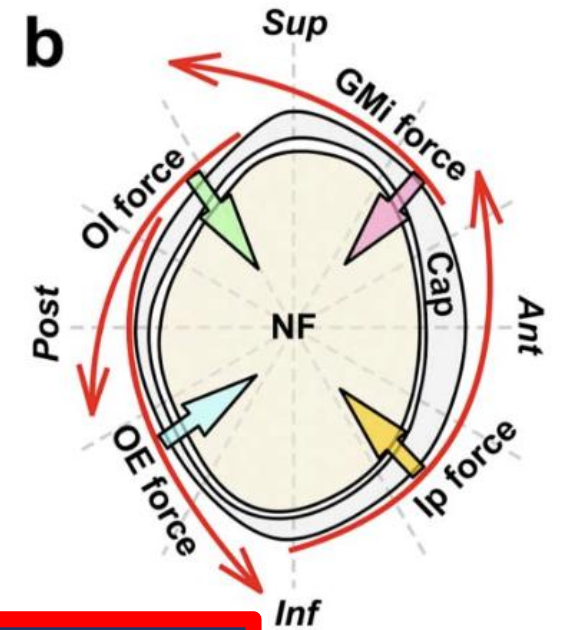
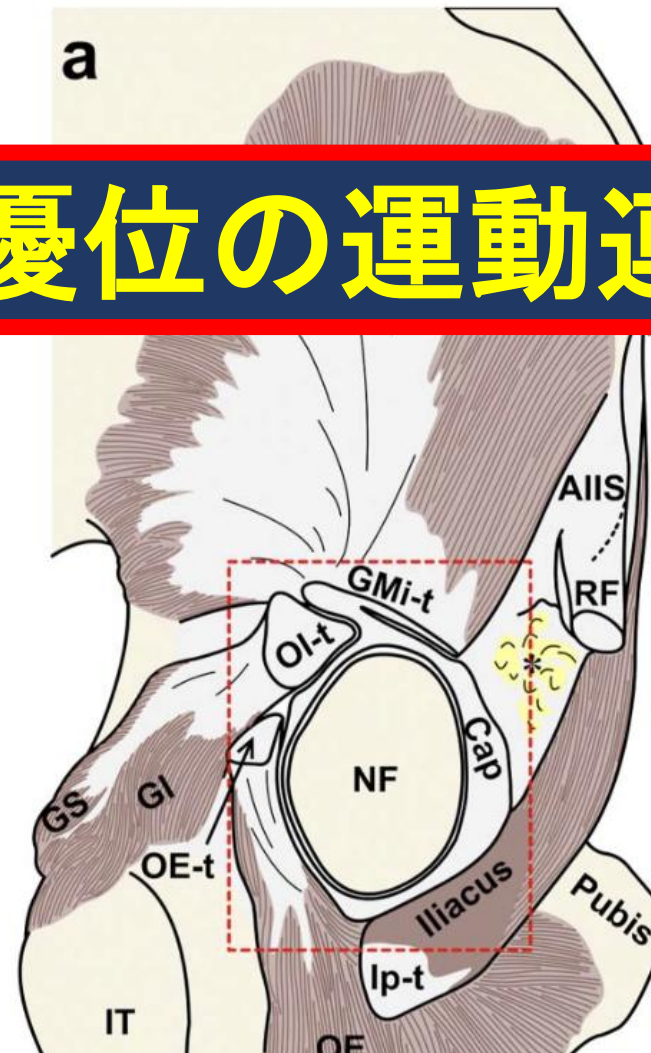
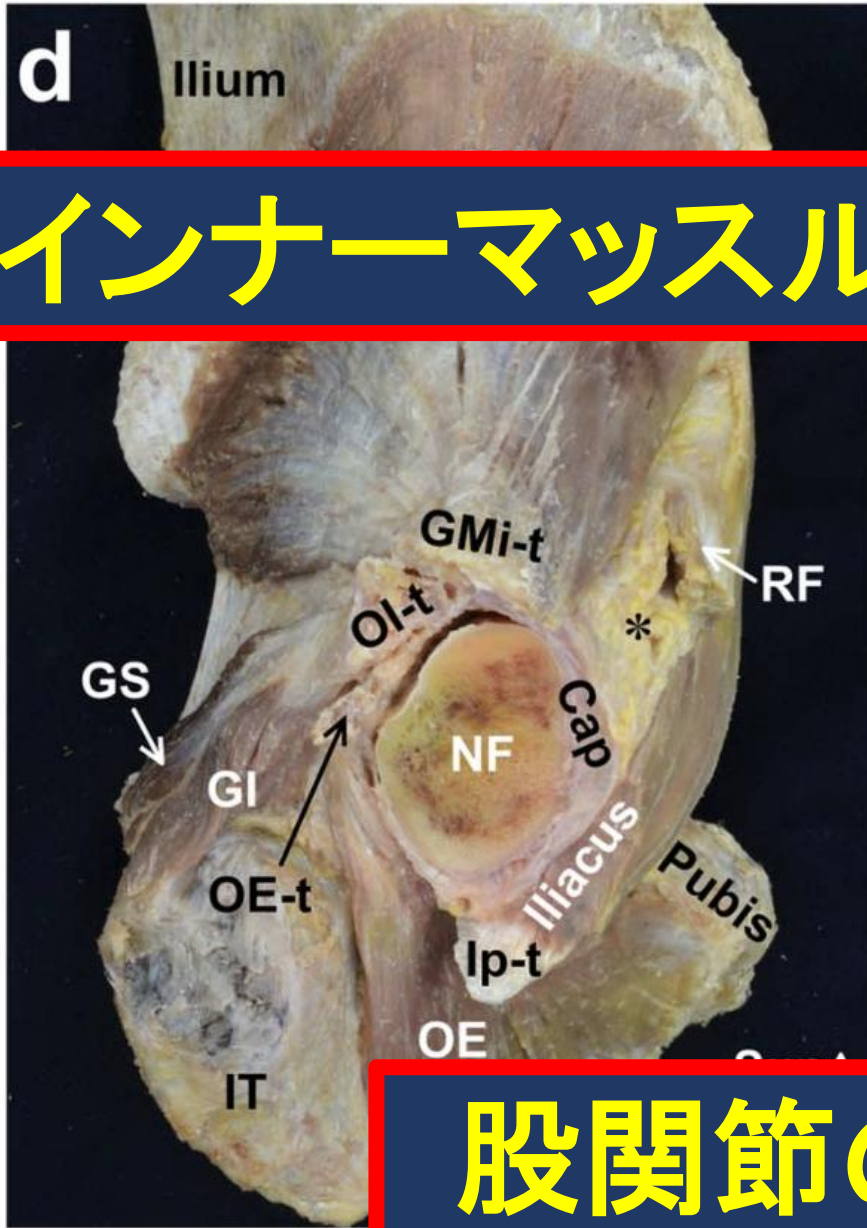
Investigation performed at the Department of Clinical Anatomy, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan, and the Inclusive Medical Sciences Research Institute, Morinomiya University of Medical Sciences, Osaka, Japan



右股関節を回転させながら観察

頸部レベル
の断面図

インナーマッスル優位の運動連鎖の重要性



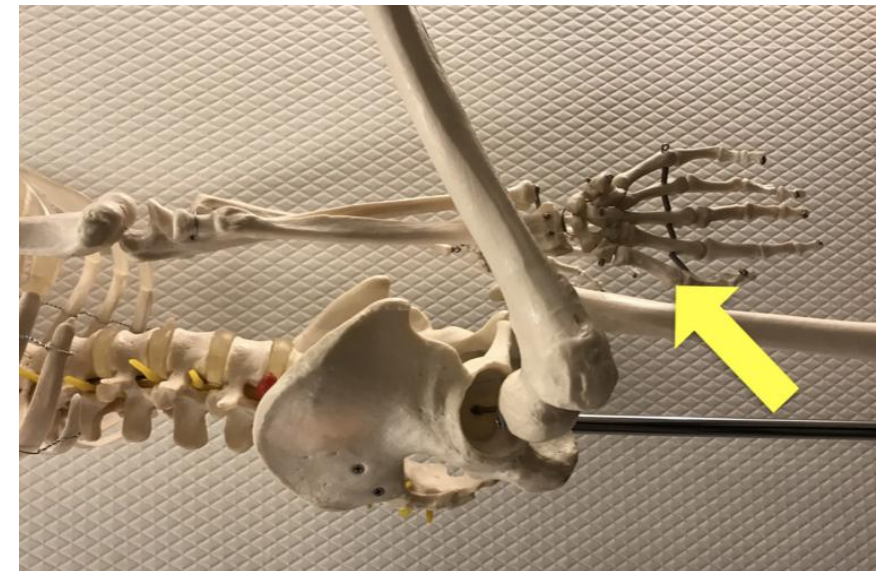
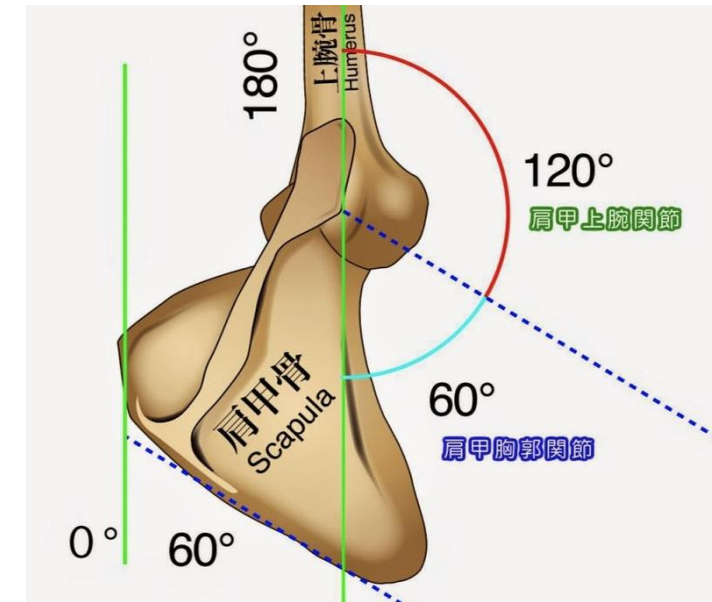
股関節のフォースカップル

骨盤—大腿リズム

➤ 股関節屈曲可動域に占める
骨盤後傾の角度

⇒ 20 - 30 % (約30度)

*Bohannon et al. Research describing pelvifemoral
rhythm: a systematic review. J Phys Ther Sci 2017*



Effect of Decreasing the Anterior Pelvic Tilt on Range of Motion in Femoroacetabular Impingement

A Computer-Simulation Study

Naomi Kobayashi,^{*†} MD, PhD, Shota Higashihira,[‡] MD, PhD, Haruna Kitayama,^{†‡},
Emi Kamono,[†] PT, Yohei Yukizawa,[†] MD, PhD, Takayuki Oishi,[†] MD, PhD,
Shu Takagawa,[†] MD, PhD, Hideki Honda,[†] MD, Hyonmin Choe,[‡] MD, PhD,
and Yutaka Inaba,[‡] MD, PhD

Investigation performed at Yokohama City University Medical Center, Yokohama, Japan

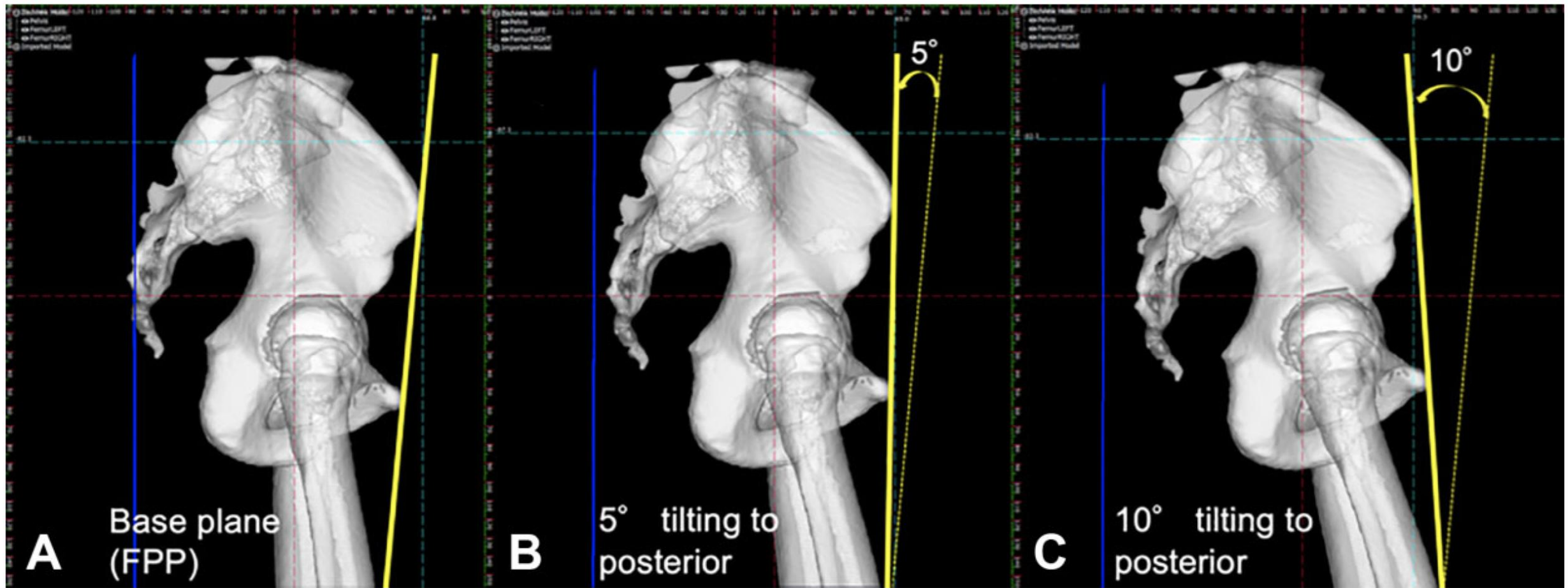
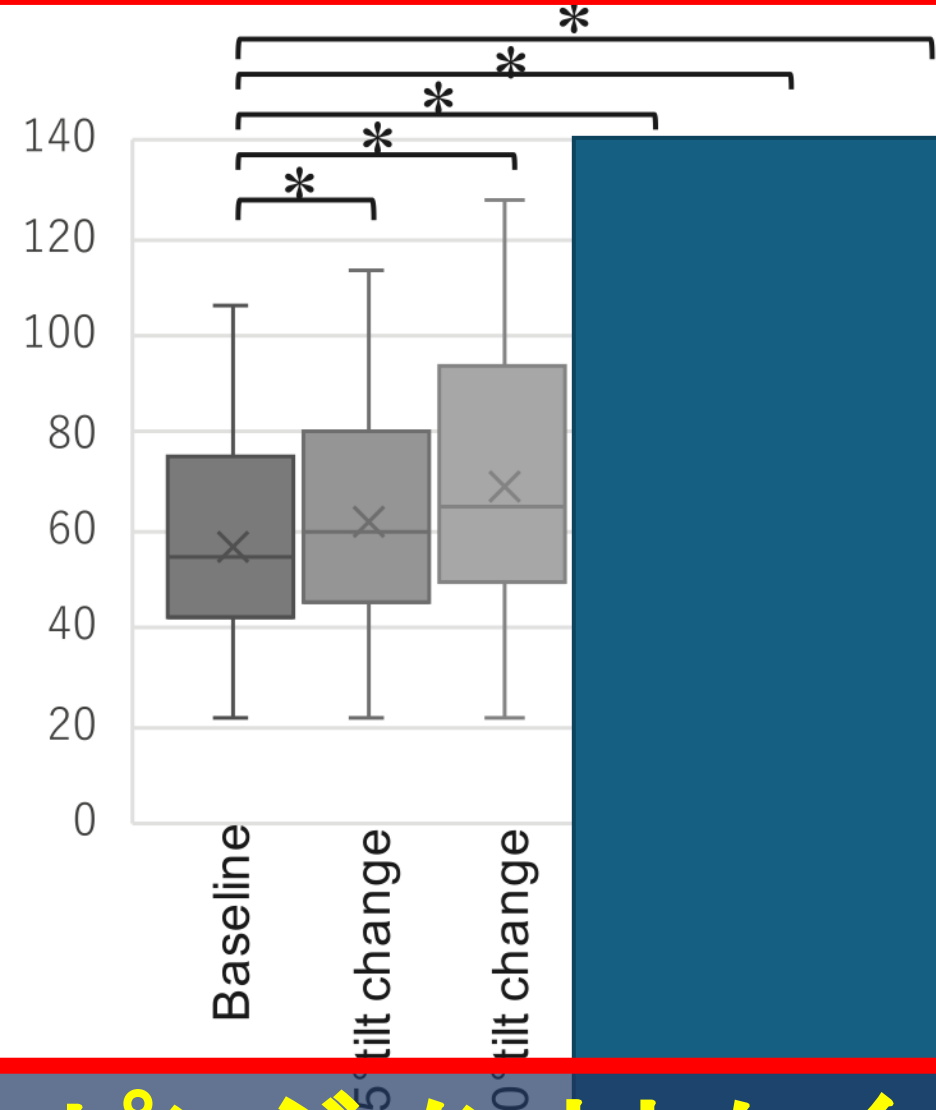


Figure 1. Representative images of the virtual posterior pelvic tilt model. (A) The functional pelvic plane (FPP) in the supine position was used as the baseline pelvic plane, with reference points of the anterior inferior iliac spine and pubic joint. (B) Then, 5° tilting to posterior (decreasing anterior tilt) and (C) 10° tilting to posterior were defined relative to the baseline plane. The yellow lines represent the pelvic tilt.

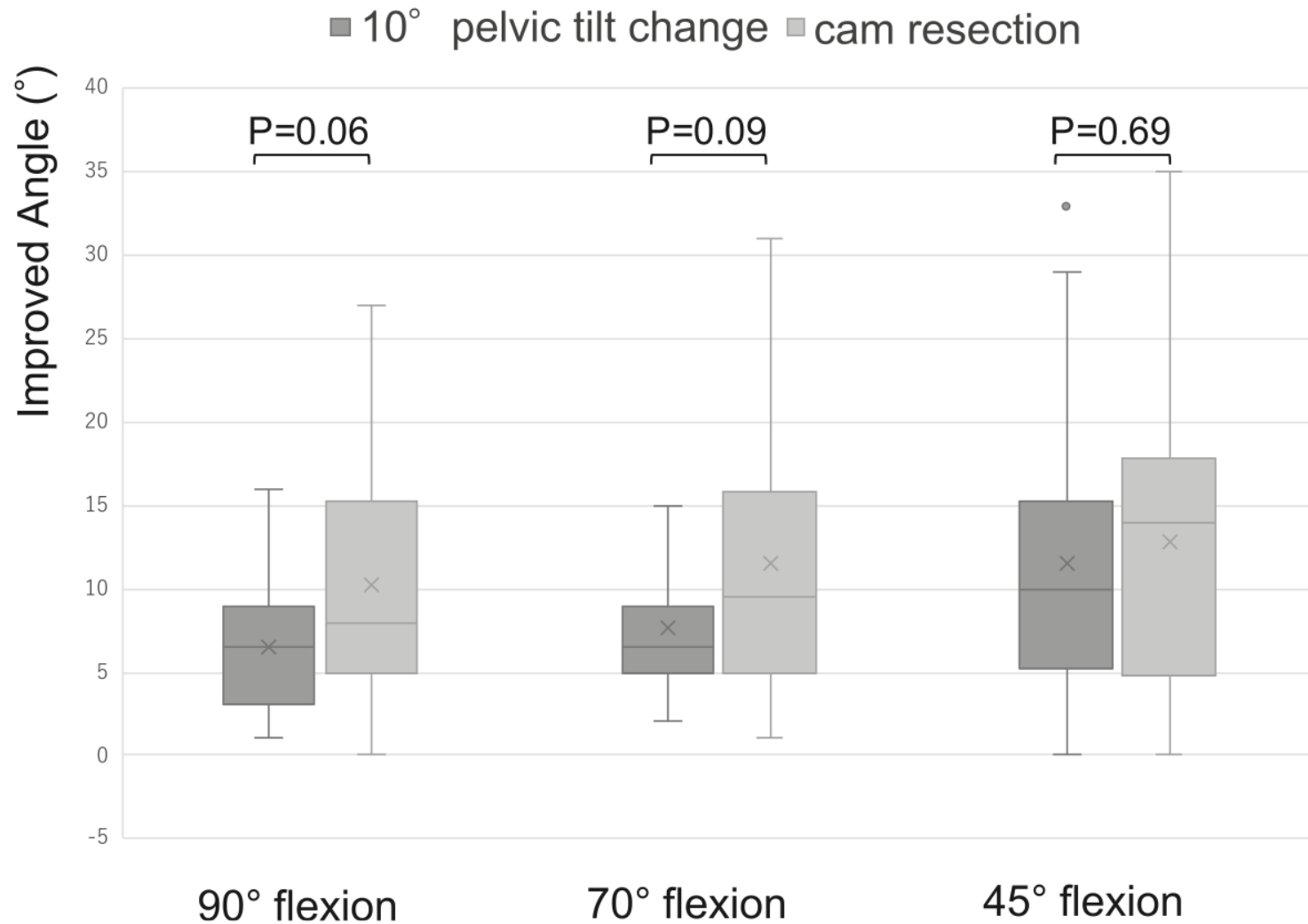
❖ 骨盤の後傾でインピンジメントしにくくなる



Maximum internal rotation
with 45° flexion

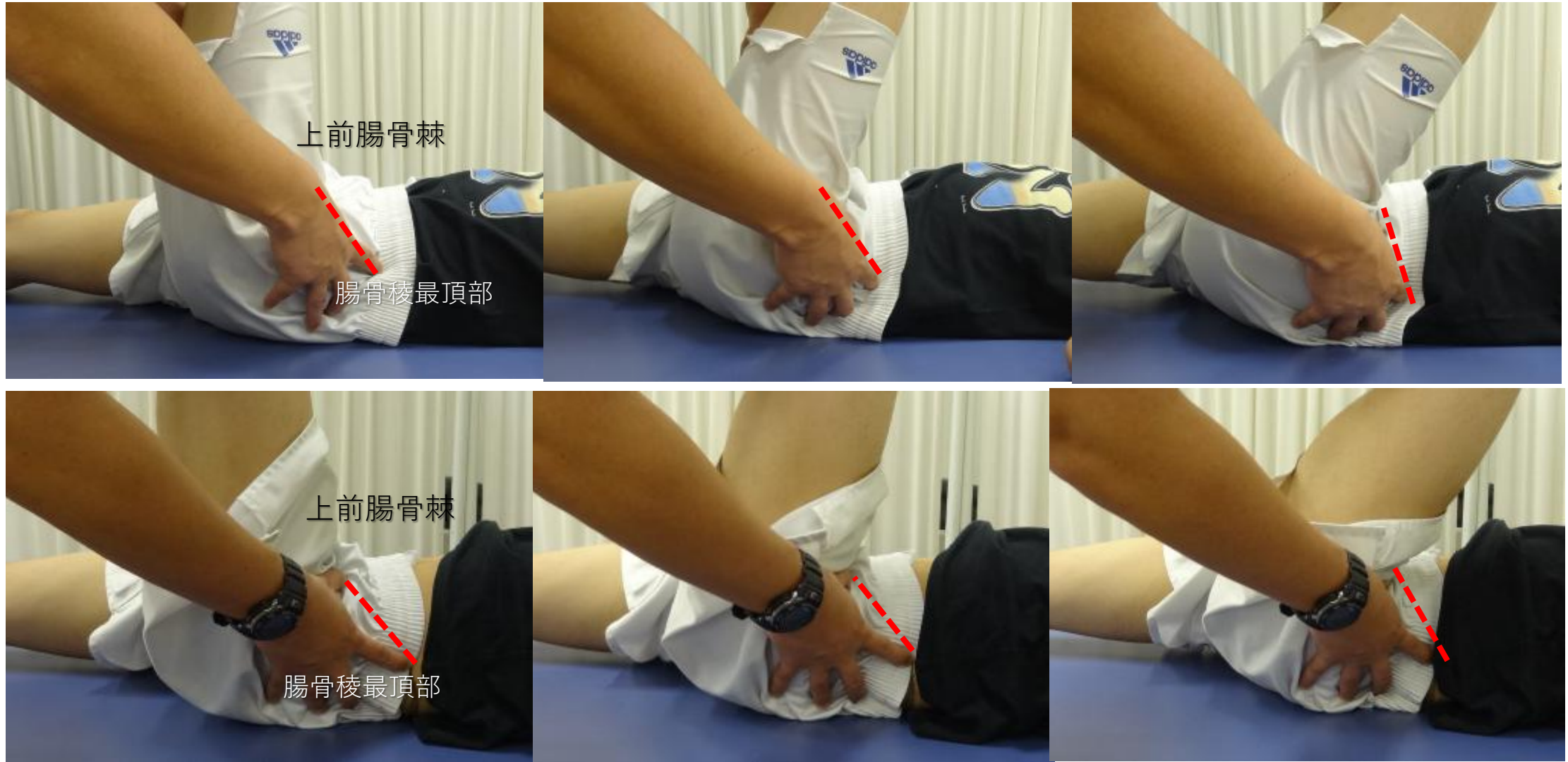


❖ Cam病変を削るとインピンジメントしにくくなる



❖ 10度の骨盤後傾はCam切除と同等の効果

PM test Pelvic mobility test



FADIR test

Flexion-Adduction-Internal rotation test

FADIR-90



陽性：関節内に強い炎症
重篤な器質的病変

器質的インピンジメント

FADIR-120



陽性：骨盤後傾不良
股関節唇損傷

機能的インピンジメント

FADIR-90
陽性(+)

FADIR-120
陽性(+)

PM test

陰性(-)
陽性(+)

**重篤な
構造破綻**

股関節唇損傷

**重篤な
炎症**

**機能的
インピンジメント**

Active SLR test

Knee FLX = 0



**腸腰筋 / インナー
優位の筋出力**

Knee FLX = 90



**大腿直筋 / アウター
優位の筋出力**

本日の内容

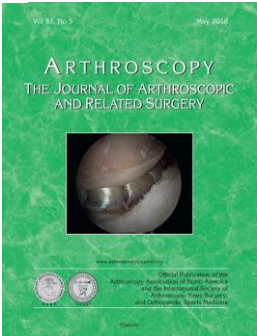
1. 股関節鏡手術の実際
2. 股関節の解剖・機能診断
3. **股関節のリハビリテーション**
4. 下肢痛に潜む股関節機能障害
5. 明日から使えるツール3選

股関節は不安定である



Radiographic Evidence of Hip Microinstability in Elite Ballet

Ronald J. Mitchell, M.D., Brayden J. Gerrie, B.S., Patrick C. McCulloch, M.D., Andrew J. Murphy, B.S., Kevin E. Varner, M.D., David M. Lintner, M.D., and Joshua D. Harris, M.D.



❖ スプリットの姿勢で股関節が約2mm亜脱臼

股関節は不安定になりうる

股関節の求心性獲得が重要

股関節リハビリテーションの 陥りやすい落とし穴

“リハビリして痛みが増した”

“リハビリ一時的にしか効果がない”

股関節の運動療法 “Hip3”

- ① サイドツイスト
- ② バードアンドドッグ
- ③ ゲットアップクロス

①サイドツイスト

【目的】



(丸める)



(開く)

- 胸腰椎全可動域の獲得
- 肩甲骨内外転と胸腰椎前後弯の連動
- 腹斜筋/前鋸筋のストレッチ

②バードアンドドッグ

【目的】



- 胸腰椎と肩甲骨内外転の全可動域: Cat & Dog
- 腹斜筋/前鋸筋の賦活化: Bird & Dog (上肢)
- 腹横筋/腰部多裂筋の賦活化: Bird & Dog (下肢)

③ゲットアップクロス

【目的】

- 腹斜筋の賦活化
- 胸鎖乳突筋・大胸筋・僧帽筋などを使用しない
- 腹斜筋と反対側腸腰筋の連動：クロスモーション



股関節の運動療法 “Hip3”

① サイドツイスト



② バードアンドドッグ



③ ゲットアップクロス



嚥下に関する リハビリテーション

名古屋市立大学 リハビリテーション医学教室

助教 井田墨童

嚥下機能障害とは？

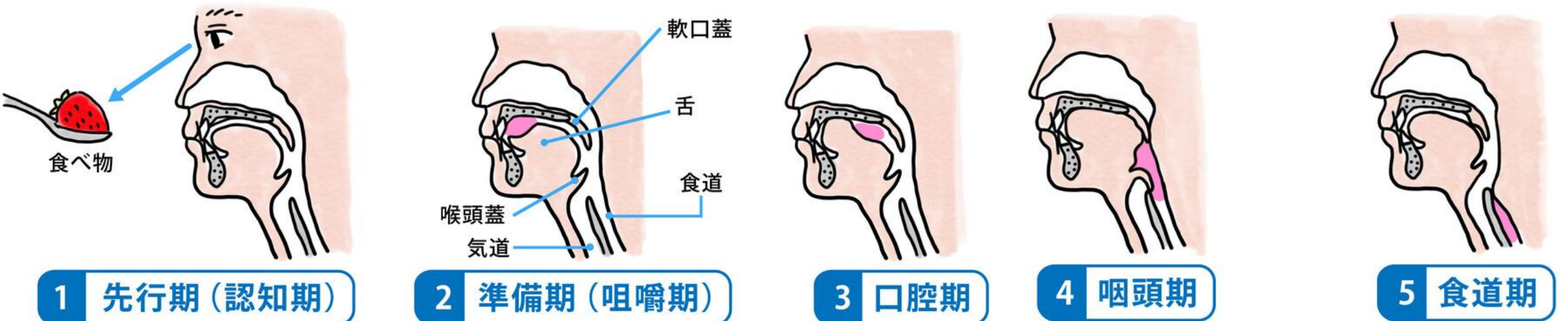


- 食べ物を口から入れて咀嚼し、食道から胃に送り込む動作
- 人間の栄養摂取の基本手段
- この機構の破綻が嚥下機能障害

摂食嚥下の5期モデル

摂食嚥下の段階は5つに分けられる。

- ①認知期：何をどのくらい、どのように食べるかを判断する時期。
- ②準備期：食物を口に取り込み、咀嚼し、食塊形成をする時期。
- ③口腔期：食塊を舌によって口腔から咽頭へ送り込む時期。
- ④咽頭期：食塊を咽頭から食道へ送り込む時期で嚥下反射の段階。
- ⑤食道期：食塊を食道内から胃へ送り込む時期。

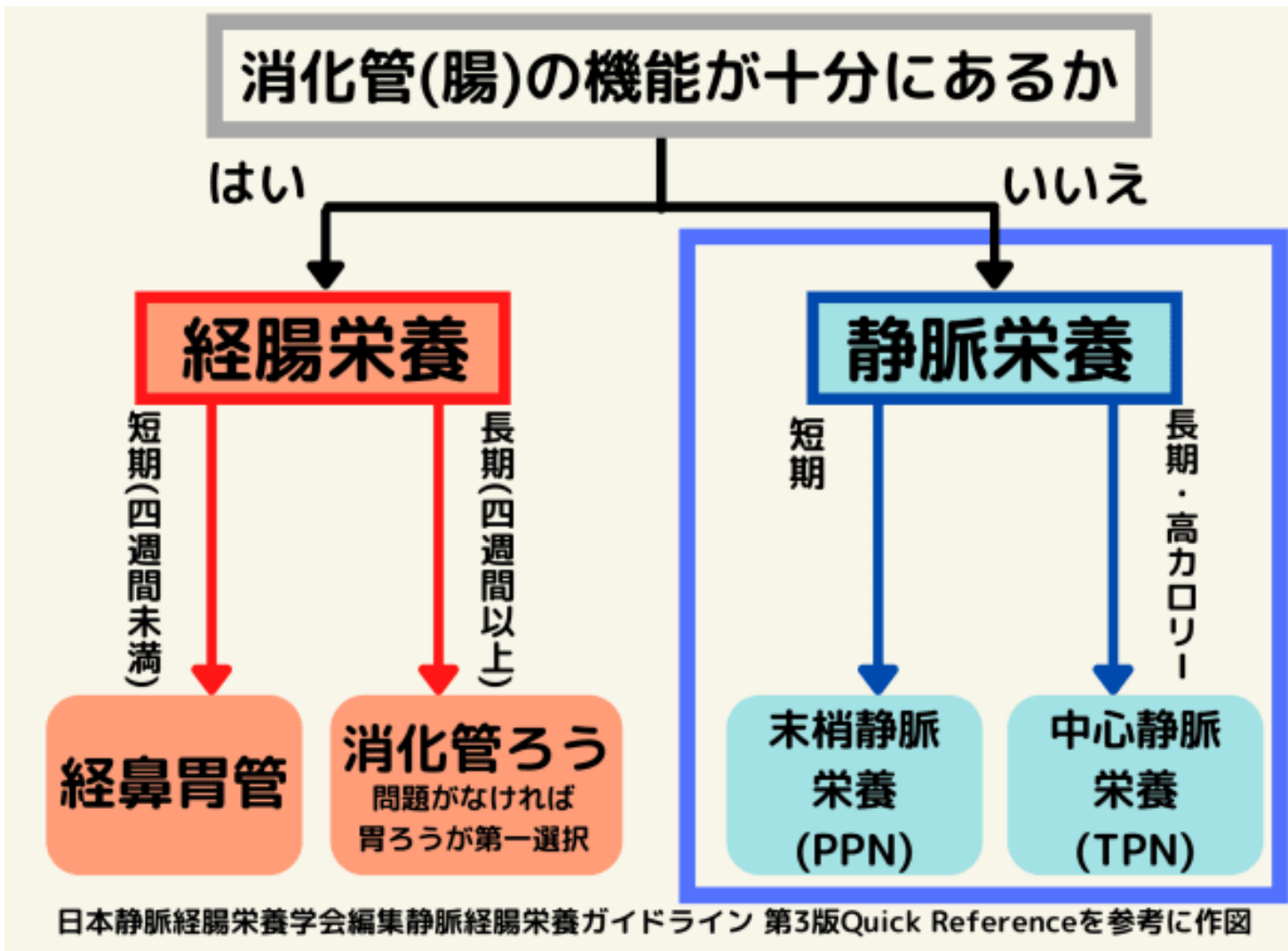


嚥下機能障害とは？



- 栄養摂取不良（脱水、低栄養）
- 誤嚥による呼吸器合併症（肺炎、無気肺）
- 窒息
- 食べる楽しみを失いQOLを大きく低下させる。

嚥下機能障害とは？

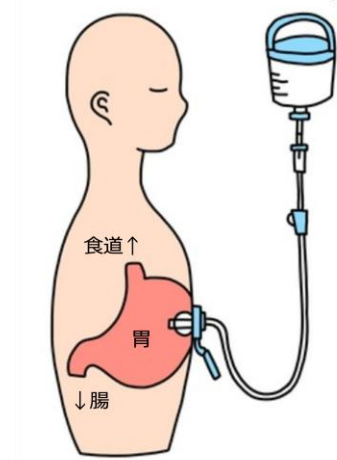


- 食べれなくなった人間に代替栄養手段を用いることがある
- その場合、使うなら経腸 > 経管栄養が望ましい

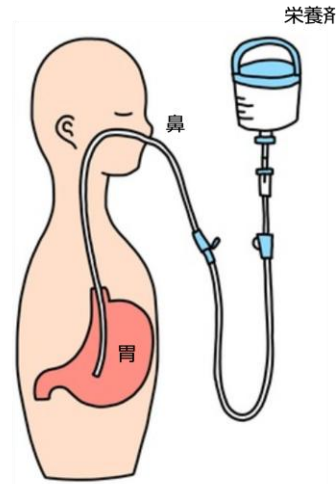
嚥下機能障害とは？



栄養剤



<胃瘻>



<胃管>

- 経口摂取VS経管栄養は経口摂取の方が良い結果となる
 - 経管栄養にしても肺炎は減らない
 - 経管栄養の患者は褥瘡になりやすい
 - 経管栄養にしたからといって寿命がのびるというでもない

(Nathan Davies et al.,2021)

経口摂取をできるようにする
ことが

重要！

摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・ ・ 嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
- 食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・ ・ ・ 聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
- 改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

- ・ ・ ・ 頭部CT/MRI
- 嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

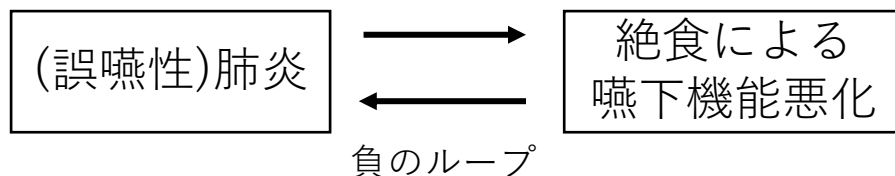
- ・ ・ ・ 直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
- 間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

嚥下障害を疑う既往歴

- ・ 脳卒中
- ・ 神経筋疾患
- ・ 認知症
- ・ 誤嚥性肺炎
- ・ 頭頸部癌
- ・ 気管挿管後
(全身麻酔後)
- ・ 経鼻胃管挿入

特に、誤嚥性肺炎を繰り返す患者の場合、絶飲食による低栄養も加わり、**嚥下障害が重篤化**しているケースがある。前回の入院時に安全性が確認された食形態も危険なことがあるので要注意！！



安易な絶食から「食べられない」と診断せず、安全に食べられる食事条件を設定し栄養療法+摂食機能訓練で立て直す！



摂食嚥下障害を疑う病歴

<食事中>

- ・ **ムセ(誤嚥)** ※知覚障害があると誤嚥していてもムセない(全体の30-70%が不顕性誤嚥)。
- ・ **食中～食後の咳、痰の増加、痰に食物が混入する**
- ・ **ガラガラ声(嚥下後の声質の変化)**
- ・ **嚥下困難感、残留感**
- ・ **食事時の酸素化低下(飲食中の呼吸の変化)**
- ・ **窒息(誤嚥の合併症で最も危険)**
- ・ 食事で疲れる

<食事中以外>

- ・ **定期的な吸引が必要**
- ・ **湿性咳嗽(wet voice)**
- ・ **口腔内汚染**：口臭、歯垢、歯肉出血、舌苔、食物残差、**か**
- ・ **定期的に肺炎を繰り返す**
- ・ 咽喉頭の異常感覚(違和感)
- ・ 微熱を繰り返す
- ・ 同じ食事量で体重減少、やせ

「自分の唾液でゴロゴロしている」
「自分で唾液や痰を処理できない
(吸引を要する)」は重度嚥下障害を
示唆。



摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・・・嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・・・聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

- ・・・頭部CT/MRI
嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

- ・・・直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

簡易検査

< 摂食嚥下障害質問紙 > 参考文献：聖隷式嚥下質問紙

この2～3年のことについてお答え下さい。

- ☐ 肺炎と診断されたことがありますか？
- ☐ やせてきましたか？
- ☐ 物が飲み込みにくいと感じることがありますか？
- ☐ 食事中にむせることがありますか？
- ☐ お茶を飲むときにむせることがありますか？
- ☐ 食事中や食後、それ以外の時にも、のどがゴロゴロ(痰がからんだ感じ)することがありますか？
- ☐ のどに食べ物が残る感じがすることがありますか？
- ☐ 食べるのが遅くなりましたか？
- ☐ 硬い物が食べにくくなりましたか？
- ☐ 口から食べ物がこぼれることがありますか？
- ☐ 口の中に食べ物が残ることがありますか？
- ☐ 食物や酸っぱい液が胃から、のどに戻ってくることがありますか？
- ☐ 胸に食べ物が残ったり、つまった感じがすることがありますか？
- ☐ 夜、咳で寝られなかったり目覚めることがありますか？
- ☐ 声がかすれてきましたか(がらがら声、かすれ声など)？

嚥下機能の低下を疑わせる
症状を見逃さないように、
幅広くカバーされた質問紙。

**チェック項目が一つでもあ
れば嚥下障害を疑う！**

簡易検査2

<反復唾液嚥下テスト(RSST:Repetitive Saliva Swallowing Test)>

- ・ 甲状軟骨を触知した状態で30秒間に何回空嚥下ができるかを測定。
- ・ 空嚥下3回未満を陽性と判断。
- ・ 健常な高齢者たちが3回の空嚥下を行うのにかかる時間が 11.4 ± 6.4 秒だった。
- ・ 摂食嚥下障害を訴える131例においてVFとRSSTを検討し、VF中の誤嚥との相関(+)。
- ・ 特別な器材が不要で、水飲みテストに比べ誤嚥リスク低い。



簡易検査 3 <改訂水飲みテスト(MWST)>

- ①口腔内汚染や乾燥があれば対処。
- ②角度計を用いて体幹角度を30度に上げる。
- ③枕をしっかり挟んで頸部前屈位をとる。
- ④シリンジで計った3ccの冷水をプラスチックスプーンもしくはシリンジに入れる。
- ⑤口腔底に向けて冷水を注入する。

頸部前屈位



：顎から胸までの距離は3～4横指
無理のない自然な姿勢で



口腔内に水を入れる際に、咽頭に直接流れ込むのを防ぐために、舌背には注がずに必ず口腔底に水を入れてから、嚥下するように指示する。



<改訂水飲みテスト(MWST:Modified Water Swallowing Test)>

■方法

- ・ **冷水3mlを嚥下**させて、**空嚥下の指示**を追加して**30秒観察**する。
- ・ 嚥下あり、ムセなし、湿性嚔声なし、呼吸変化なし、30秒間で2回以上の空嚥下可能な場合が正常。
- ・ 評点が4以上であれば最大でさらに2回繰り返し、最も悪い場合を評点とする。

■評価基準

- 1：嚥下が起こらない。
- 2：嚥下後に呼吸性変化あり。
- 3：嚥下後にむせる、もしくは湿性咳嗽。
- 4：嚥下あり、むせなし、その後の30秒以内に空(唾液)嚥下を2回追加できない。
- 5：水の嚥下後に30秒以内に空(唾液)嚥下を2回追加できる。

■判定

プロフィール3以下を異常とした時の嚥下障害に対する**感度70%、特異度88%**

簡易検査 4

<食物テスト(FT:food test)>

■方法

- ① ティースプーン1杯（3～4 g）のゼリーを舌背前部に取り込んでもらう。
- ② 嚥下運動が1回起きたら、開口後、舌背を中心に食塊残留の量や様子を観察。
- ③ 食塊残留がある場合は、もう一度飲み込んでもらい、再度口の中を観察。
- ④ 評価基準で4以上ならば最大2施行繰り返して行い、最も悪い場合を評価する。

■評価基準 WMSTと同様

■判定 プロフィール3以下で嚥下障害の疑い

※実際の経口摂取に準じた状態となるため、口腔ケアを先行して行い、口腔内の衛生状態を改善させておくことが望ましい。



摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・・・嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・・・聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

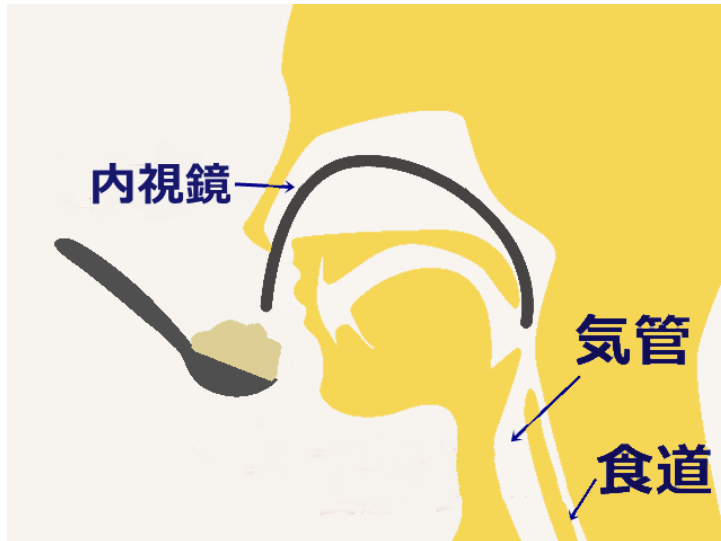
- ・・・頭部CT/MRI
嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

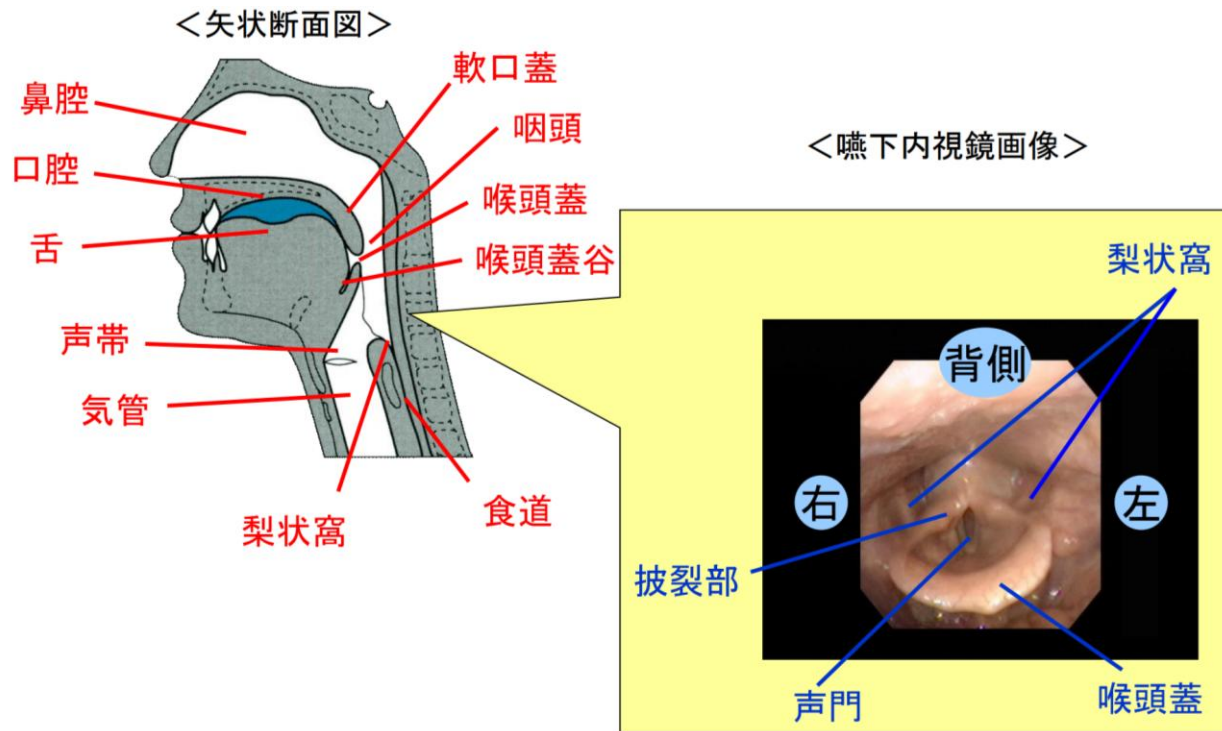
- ・・・直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

嚥下内視鏡検査(VE)



嚥下内視鏡検査(VE)



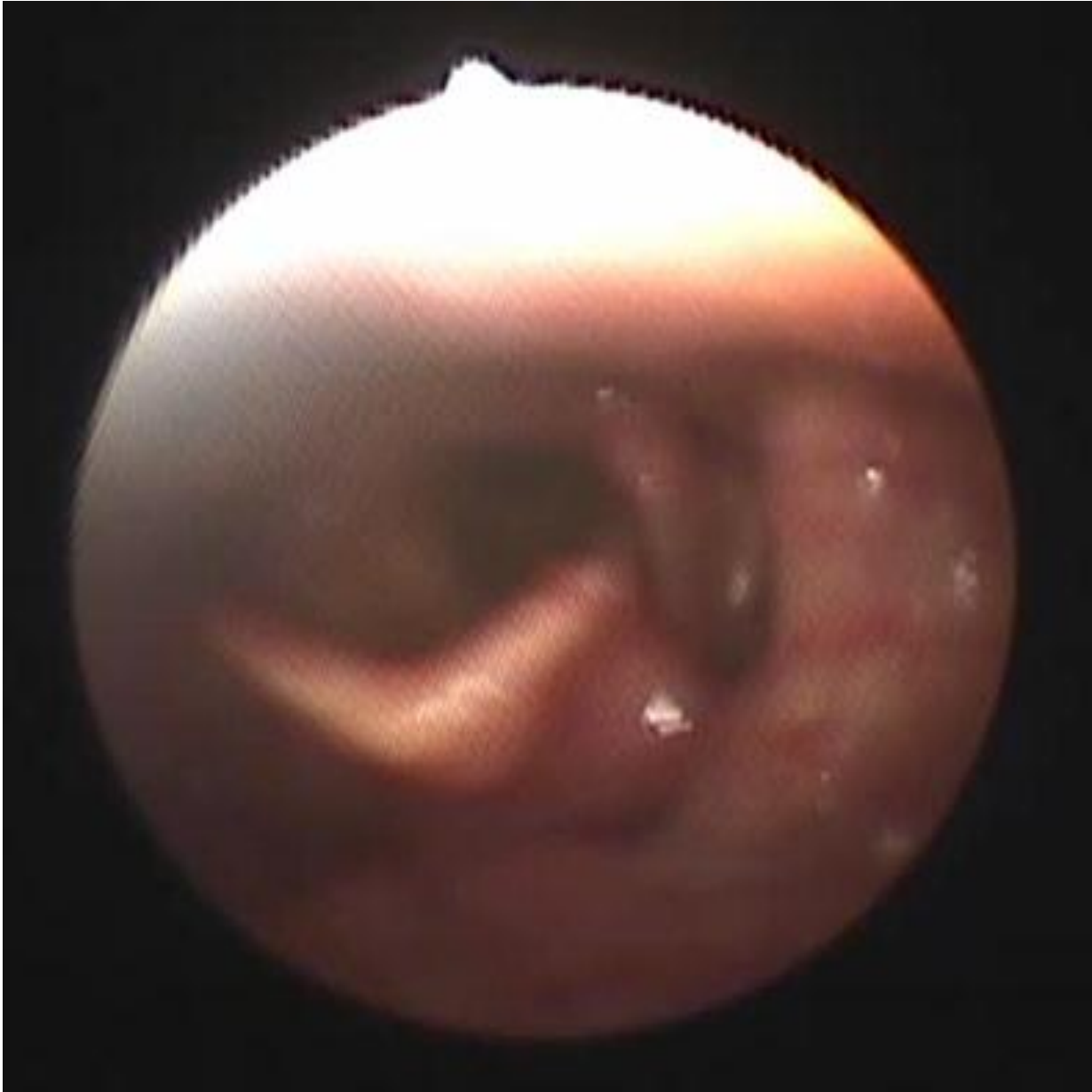
■メリット

- ・機動性が高い(どこでもできる)。
- ・咽頭を直視下に見れる(器質的疾患評価)。
- ・あらゆる食品の評価が可能。

■デメリット

- ・内視鏡挿入による苦痛。
- ・嚥下した瞬間は見れない。
(内視鏡先端が覆い隠されてしまうため)

VE正常所見

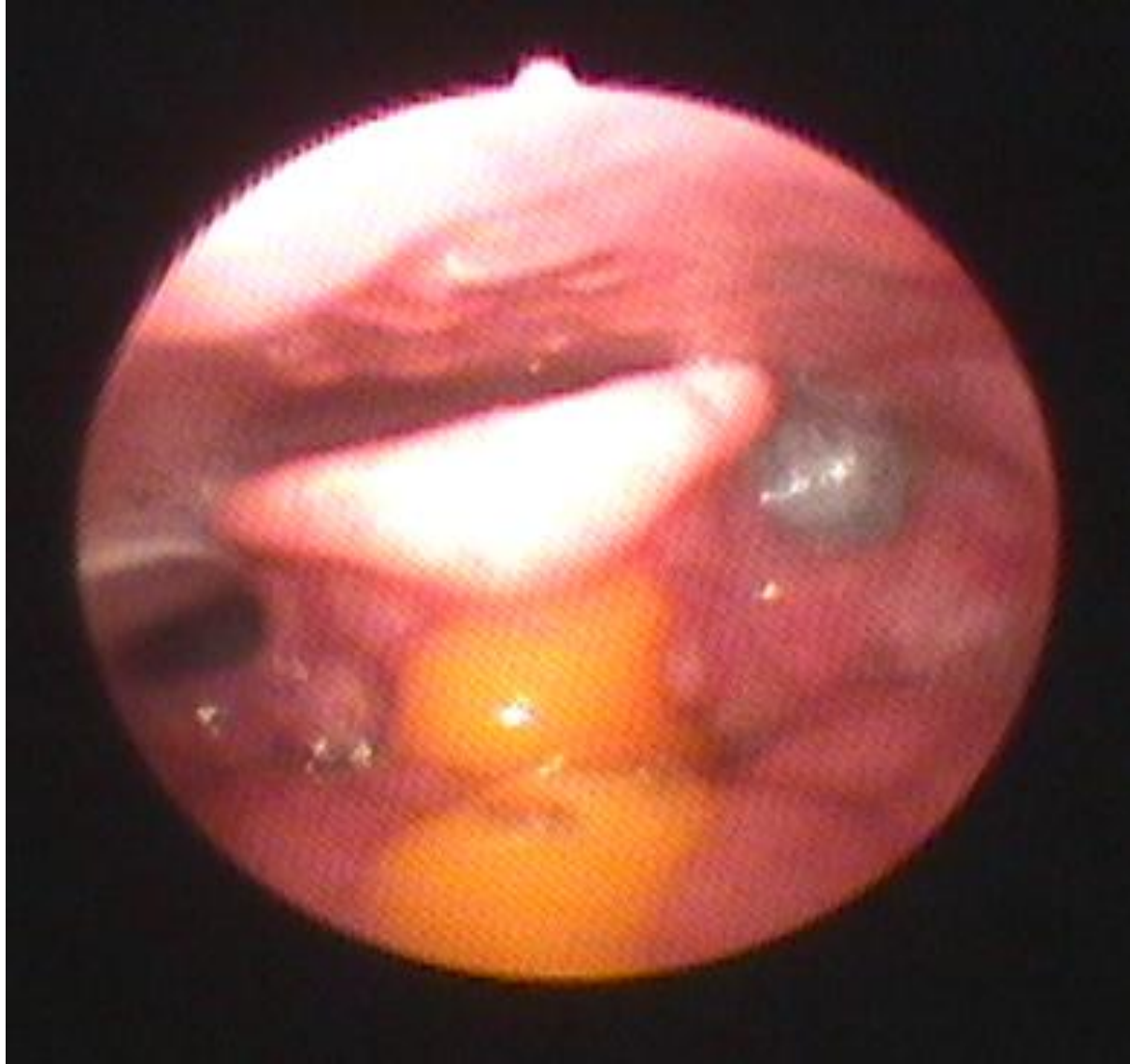


- ・唾液や喀痰の貯留なし。
- ・嚥下した瞬間は真っ白になる(ホワイトアウト)。
- ・嚥下後の食物残留もほぼゼロ。
- ・誤嚥も確認されない。

球麻痺
唾液貯留
ゼリー残留

VE異常所見

嚥下反射惹起遅延
プリンの誤嚥



【嚥下造影(video fluoroscopic examination of swallowing: VF)】

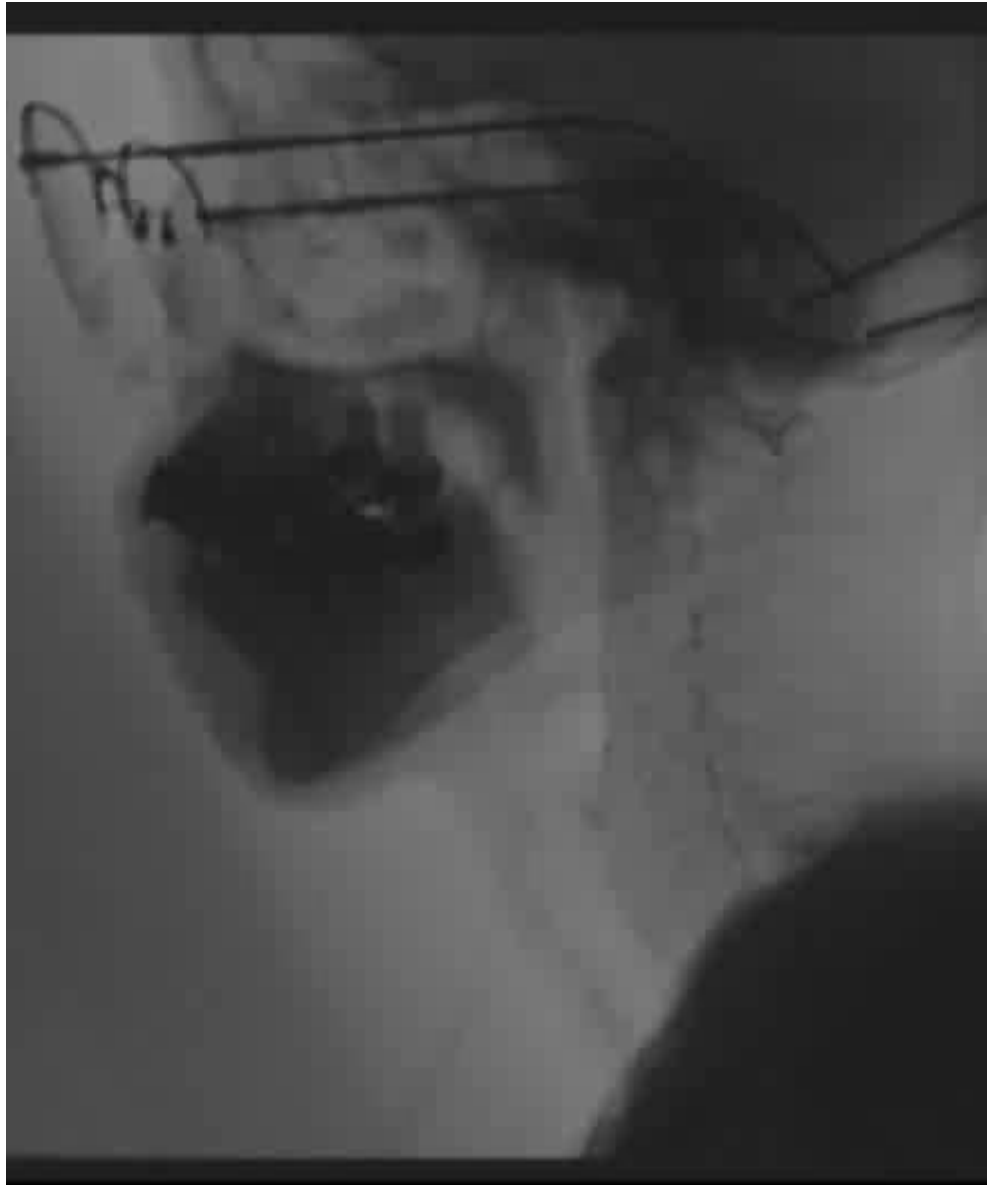
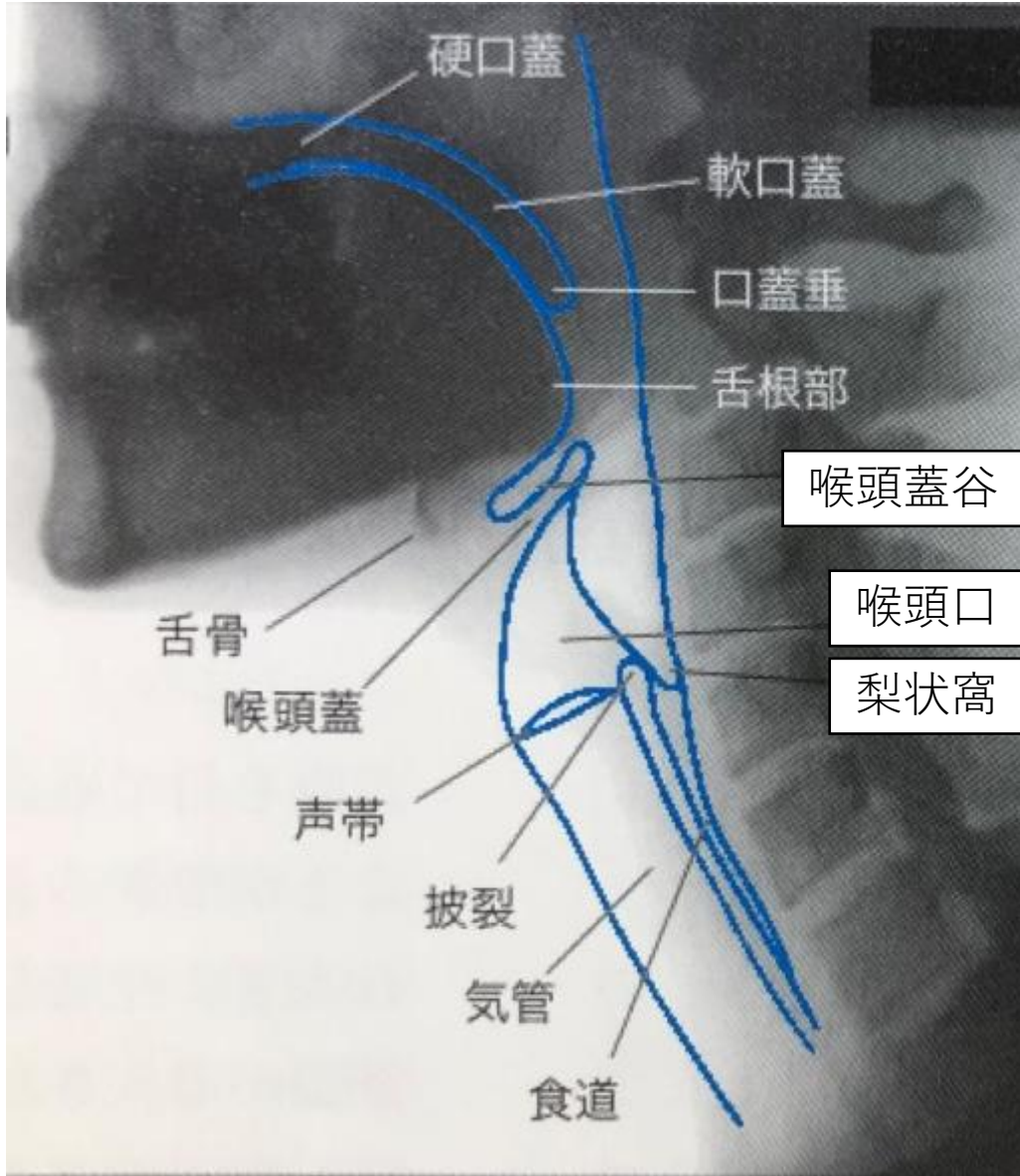
- X線透視下で造影剤を飲み込み、口腔、咽頭食道の動き、構造の異常、食塊の動きを評価する検査法
- 摂食・嚥下障害に対する補助的診断法の中で最も**有力な情報が得られる**
- ただ透視下で行う必要があるため、ベッドサイドでは行うことができない

バリウム含有
検査食が必要



VF(正常)

56歳女性
坐位 ゼラチンゼリー



87歳男性
咽頭**残留**→嚥下中**誤嚥**
30度 中間のトロミ

VF異常所見

40%バリウム水
嚥下前**誤嚥**



VEとVFの比較

	嚥下内視鏡検査(VE)	嚥下造影検査(VF)
観察範囲	主に咽頭期(嚥下時は観察できない)	認知期～食道期まですべて観察可能
咽頭残留、誤嚥	ある程度分かる	よくわかる
疼痛	あり	なし
検査食	何でも可能	バリウム含有食品のみ
直視下の観察	可能	不可能
被爆	なし	あり
機動性	高い	低い
主な使い分け	透視室へ移動できない患者 VFをするほどでもない軽症例や安定症例 被爆を避けたい場合 在宅患者	軽症例～重症例まで幅広い患者に適応 詳細な嚥下評価を要する患者 内視鏡挿入が困難な患者

摂食嚥下障害診療の流れ

スクリーニング

- ・・・嚥下障害のリスク因子(脳卒中、神経筋疾患、誤嚥性肺炎など)
食事場面(むせ込み、湿性嚔声、湿性咳嗽など)

簡易検査

- ・・・聖隷式嚥下質問紙、反復唾液嚥下テスト(RSST)
改訂水飲みテスト(MWST)、水飲みテスト(WST)

精査(原疾患、病態)

- ・・・頭部CT/MRI
嚥下内視鏡検査(VE)、嚥下造影検査(VF)

嚥下障害の訓練

- ・・・直接訓練：食物を利用した嚥下訓練
間接訓練：食物を利用しない嚥下訓練

退院に向けた患者・家族指導・環境調整

嚥下機能訓練

口腔ケア・身体機能の維持向上

補助栄養

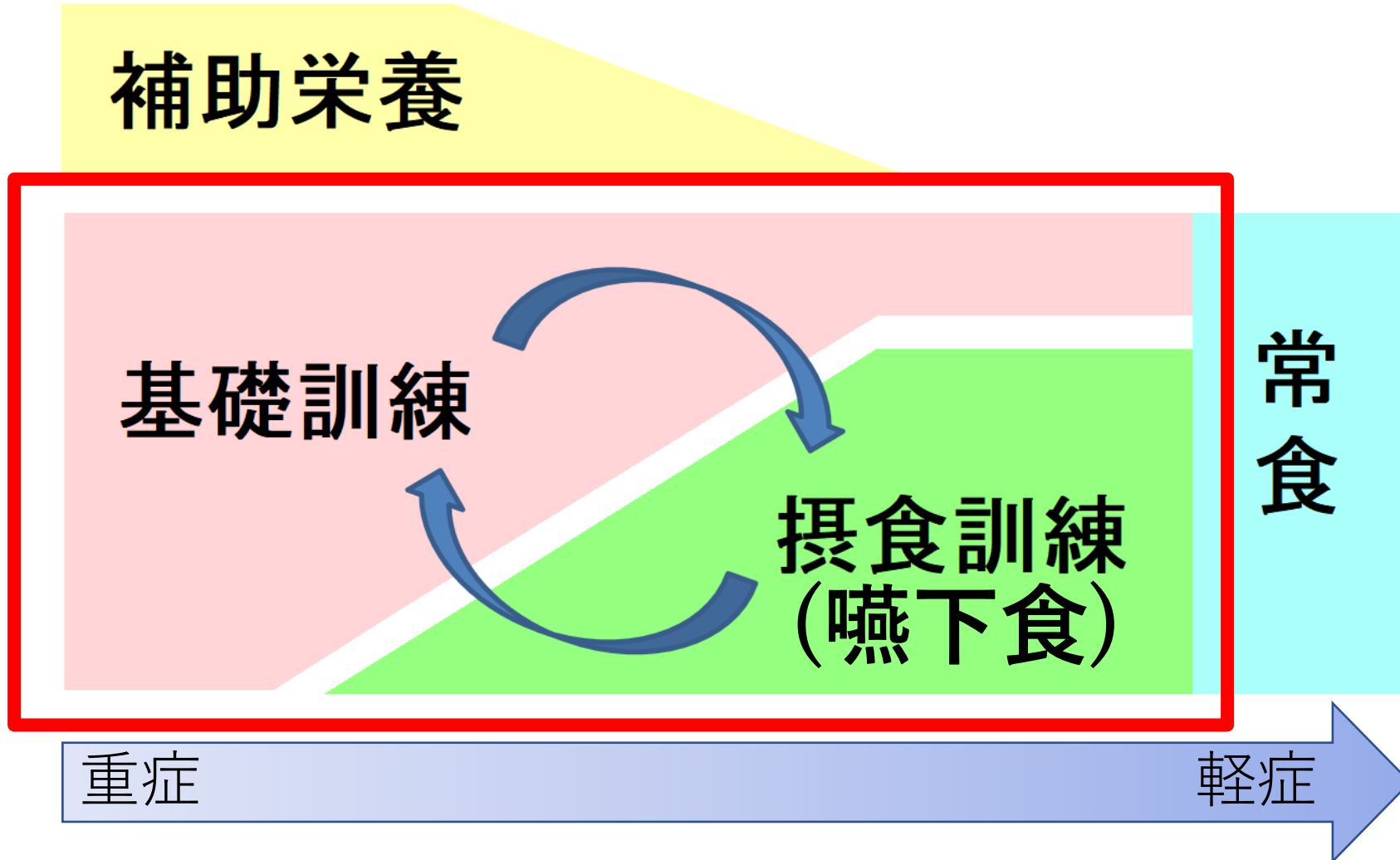
基礎訓練

摂食訓練
(嚥下食)

常食

重症

軽症



基礎訓練(間接訓練)

- 1 嚥下体操
- 2 頸部可動域訓練
- 3 口唇・舌・頬のマッサージ
- 4 氷を用いた訓練（氷なめ）
- 5 舌穴山嚥下訓練

食べ物を使わない訓練

- 7 頸部手工訓練（シェイカーエクササイズ Shaker exercise）
- 8 バルーン法（バルーン拡張法、バルーン訓練法）
- 9 ブローイング訓練（Blowing exercise）
- 10 プッシング・プリング訓練（Pushing exercise/Pulling exercise）
- 11 冷圧刺激（Thermal-tactile stimulation）
- 12 のどのアイスマッサージ

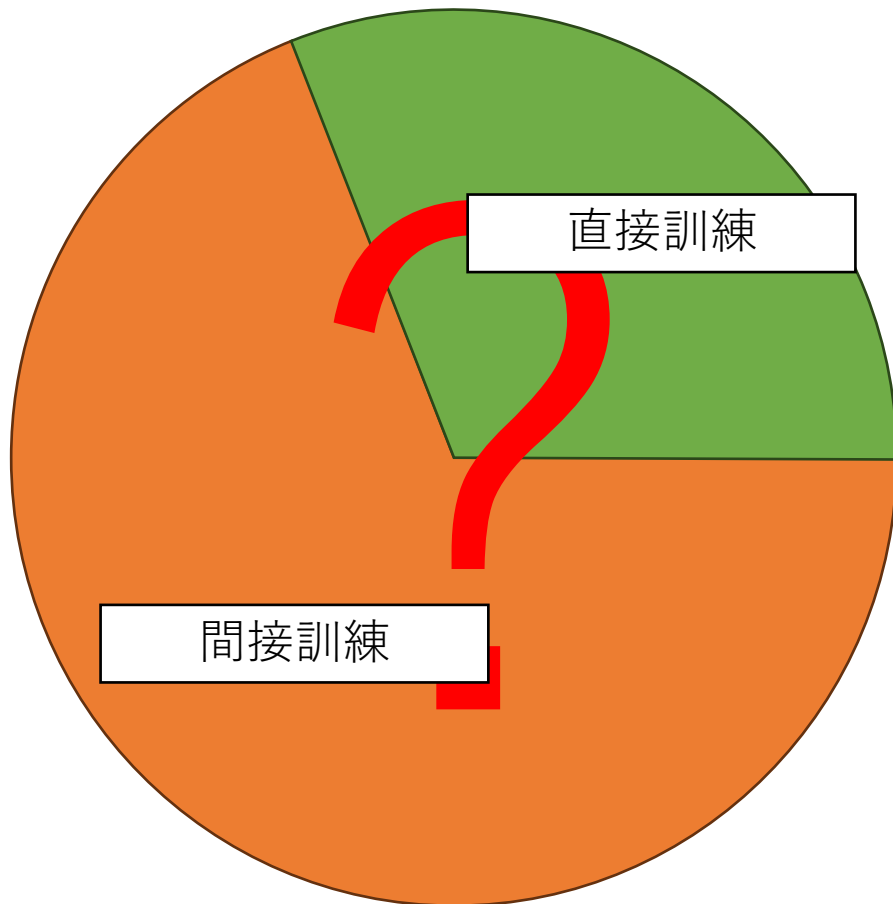
摂食訓練（直接訓練）

- 1 嚥下の意識化（Think swallow）
- 2 頸部回旋（Neck rotation、Head rotation）
（別名）横向き嚥下
- 3 交互嚥下
- 4 食品調整

食べ物を使う訓練

- 7 体幹角度調整
- 8 Chin down（頭部屈曲位，頸部屈曲位，Chin tuck）
- 9 一側嚥下
（健側傾斜姿勢と頸部回旋姿勢のコンビネーション）
- 10 鼻つまみ嚥下
- 11 複数回嚥下、反復嚥下

訓練内容の判断



- リハビリは通常 40 ～ 60 分実施する
- その中で、間接：直接訓練をどのくらいの割合で実施していくかは評価、改善具合で判断
- 限られた時間を有効に使用する必要がある

take home message

- 摂食嚥下障害とは、**嚥下5期(認知期、準備期、口腔期、咽頭期、食道期)**のいずれかの障害。
- 摂食嚥下リハビリテーションでは、嚥下障害の原因、病態を評価したうえで、適切な訓練を決め、それを実行していく